국가에너지수급관리체계 구축을 위한 연구

- 최종보고서 -

2009. 12.

연구수행기관
에너지경제연구원

지 식 경 제 부

제 출 문

지식경제부 장관 귀하

본 보고서를 「국가에너지수급관리체계 구축을 위한 연구」의 최종보고서로 제출합니다.

2009년 12월

에너지경제연구원 원장

연구수행기관 : 에너지경제연구원
연구책임자 : 선임연구위원 심상렬
참여연구자 : 선임연구위원 박광수
연구위원 임기추
연구위원 정창봉

협동연구기관 : 에너지관리공단
정보통계실장 김인수
정보통계실 정책위원 신호철

< 제 목 차 례 >

제1장 서 론 ····· 1

제1절 연구의 필요성 및 목표 ····· 1

제2절 주요연구내용 ····· 2

제2장 에너지 소비 동향 및 전망 ····· 3

제1절 에너지 소비 동향 ····· 3

제2절 에너지 수요 전망 ····· 8

제3장 에너지절감 및 이산화탄소 배출저감 목표 설정 ····· 19

제1절 주요전제 및 분석방법 ····· 19

제2절 기준안 및 저감안 설정방법 ····· 22

제3절 에너지절감 및 이산화탄소 배출저감 목표 도출 ····· 30

제4절 에너지 및 이산화탄소 저감안 도출 ····· 32

제4장 에너지절감목표의 추진제도 구축 ····· 37

제1절 에너지절감목표관리 주요추진단계 개요 ····· 37

제2절 에너지절감목표관리 추진단계별 주요활동 ····· 39

제3절 에너지절감목표관리 주요활동간 연계 및 소요기간 ····· 43

제4절 에너지절감목표관리 추진단계별 주요 추진일정 ····· 46

제5장 수요관리 통계 개선방안 ····· 49

제1절 에너지수급통계 현황 및 문제점 ····· 49

제2절 에너지수급통계 개선방안 ····· 56

제6장 에너지효율 정책 추진 방향 ····· 85

제1절 IEA의 에너지효율 권고시책 ····· 85

제2절 에너지효율 정책 추진방향 ····· 100

제7장 결론 및 건의 ····· 103

참고 문헌 ····· 104

< 표 차 례 >

<표 2-1> 총에너지 소비 동향 ····· 4
<표 2-2> 최종에너지 소비 동향 ····· 5
<표 2-3> 총에너지 수요 전망 ····· 9
<표 2-4> 최종에너지 수요 전망 ····· 11
<표 2-5> 산업부문 에너지원별 수요 전망 ····· 13
<표 2-6> 수송부문 에너지원별 수요 전망 ····· 14
<표 2-7> 가정상업부문 에너지원별 수요 전망 ····· 15
<표 2-8> 공공기타부문 에너지원별 수요 전망 ····· 16
<표 2-9> 중장기 에너지 수요 전망 ····· 17

<표 3-1> 경제전망 지표 관련 주요전제 ····· 19
<표 3-2> 한국은행의 에너지산업연관표 구조 ····· 20
<표 3-3> 최종수요항목 중 소비의 산업별 점유율 ····· 20
<표 3-4> 수출의 산업별 점유율 ····· 21
<표 3-5> 국내 산출액의 산업별 점유율 ····· 21
<표 3-6> 산출액 백만원당 직접 에너지 투입량의 기간대별 증감률 ····· 21
<표 3-7> 에너지산업연관표의 부문분류 ····· 23
<표 3-8> 에너지원별 부문별 2010년 최종에너지절감 목표량 ····· 30
<표 3-9> 에너지원별 부문별 2010년 1차에너지절감 목표량 ····· 31
<표 3-10> 에너지원별 부문별 2010년 에너지연소에 의한
CO_2 배출저감 목표량 ····· 31

<표 3-11> 에너지원별 부문별 2010년 최종에너지수요 전망(기준안) ····· 32
<표 3-12> 에너지원별 부문별 2010년 최종에너지수요 전망(저감안) ····· 32
<표 3-13> 에너지원별 부문별 2010년 1차에너지수요 전망(기준안) ····· 33
<표 3-14> 에너지원별 부문별 2010년 1차에너지수요 전망(저감안) ····· 33
<표 3-15> 중장기 1차에너지 저감량 및 수요 전망 ····· 34
<표 3-16> 중장기 온실가스 배출 저감량 및 배출량 전망 ····· 34
<표 3-17> 부문별 에너지원별 최종에너지소비 실적 및 전망 ····· 35
<표 3-18> 부문별 에너지원별 1차에너지소비 실적 및 전망 ····· 36

<표 5-1> 에너지원별 통계작성 현황 및 자료 수집 시기 ····· 57

< 그 림 차 례 >

[그림 2-1] 에너지원별 총에너지수요 비중 ····· 10
[그림 2-2] 산업부문 에너지원별 소비 구조 ····· 13
[그림 2-3] 가정상업부문 에너지원별 소비 구조 ····· 15
[그림 2-4] 공공기타부문 에너지원별 소비 구조 ····· 16
[그림 2-5] 부문별 에너지 소비 구조 전망 ····· 18

[그림 4-1] 에너지절감목표관리 추진단계 ····· 37
[그림 4-2] 추진단계별 주요 추진일정(안) ····· 47

[그림 5-1] 에너지 수급통계 작성 흐름도 ····· 51
[그림 5-2] 에너지밸런스통계 ····· 52

제1장 서 론

제1절 연구의 필요성 및 목표

○ 에너지절약에 대한 단기목표치 부재로 응집된 정책 수립·추진 곤란

- 현행 에너지절감 정책은 장기목표만 설정되어 있어 주요 정책의 추진 성과 평가를 위한 잣대 미비
- 연간 에너지소비 전망은 현재 매 분기마다 발표되고 있으나, 기준안(BAU) 분석으로 정책효과, 민간투자를 감안한 절감 목표치로는 부적합

○ 현행 에너지통계 집계의 3개월 시차로 인해 에너지순수입액 등 경상수지 관련 절감실적 관리 곤란

- 원자료 제공기관별 통계인프라의 차이로 기관별 시차 존재

  * 보고시차 : 전력 및 석유 1개월 이내, 가스 2개월 내외, 석탄 분기

- 에너지 수급불균형 등 긴급 상황 시 대응책의 적시성 저하

○ 부문별 특수성 고려, 위기관리 등을 위한 정확한 세부통계 미비

- 원자료 제공기관별 취합형식, 업종 분류가 상이하여 비교성 정확성 저하

  예시) 산업부문의 경우 한전은 27개 업종, 석유공사는 14개 업종으로 분류

- 민간부문의 강제적 에너지 사용제한을 위해서는 세부업종, 에너지소비 규모, 기간 등 세부 분류별 통계 필요

○ 이에 본 연구는 연간 에너지 절감목표를 설정하고 관련 에너지통계의 적시성과 정책 활용도를 제고할 수 있는 기반을 조성하고자 함.

제2절 주요연구내용

○ 에너지 수급 동향 분석 및 에너지 수요 전망

- 에너지 수급 동향 분석
- 에너지 수요 전망

○ 연간 에너지절감목표 설정 및 추진제도 구축

- 절감목표 설정을 위한 여건 분석
- 연간 에너지절감목표 설정
- 에너지 절약정책 수립
- 에너지 절감목표의 달성도 평가방안
- 에너지 절감목표의 추진제도 구축

○ 수요관리 통계의 적시성 제고 및 추진제도 구축

- 원시자료 수집기간 단축을 위한 잠정치 추정방안 개발
- 통계 작성 및 추정시간 단축, 일관성 제고를 위한 표준화서식 개발
- 수요관리 통계의 적시성 제고를 위한 추진제도 구축

제2장 에너지 소비 동향 및 전망

제1절 에너지 소비 동향

□ 총에너지 소비 동향[1)]

○ 2009년 총에너지 소비는 전년 동기대비 0.3% 증가한 241.4백만 TOE를 기록

- 1/4분기 총에너지 소비는 경기침체로 경제성장률이 전년 동기대비 4.2% 감소하고 온난한 기온의 영향으로 난방용 수요도 위축되어 전년 동기대비 5.8% 감소
- 2/4분기 들어 경기가 완만하게 회복세를 보이면서 총에너지 소비는 증가세로 전환되어 전년 동기대비 0.8% 증가
- 3/4분기에 경제성장률이 0.6%의 증가세로 전환되면서 총에너지 소비는 전년 동기대비 1.4% 증가
- 4/4분기 총에너지 소비는 경기회복세가 뚜렷해지고 전년 동기 총에너지소비가 감소한데 따른 상대적 영향 등으로 5%대의 높은 증가율을 시현

○ 에너지원별로는 LNG의 감소세가 두드러지고 석유 소비도 전년에 이어 감소세를 지속

- LNG 소비는 1/4분기 난방도일 감소에 따라 난방용 도시가스 소비가 감소하고 경기부진으로 산업용 도시가스 소비도 감소하여 도시가스용 수요가 줄고, 신규 유연탄 발전설비 가동으로 발전부문의 수요도 크게 줄어 전년 동기대비 10.0% 감소
- 석유 소비는 경기위축에 따른 물동량 감소로 수송용 경유 소비가 크게 감소하고, 발전용 석유 소비도 감소하였으나, 납사 소비가 증가

1) 2009년 3/4분기까지는 잠정치이며 4/4분기는 추정치임.

(전년 동기대비 2.0%)하고 유가하락으로 휘발유 소비도 증가하여 전년대비 2.1% 증가

- 석탄 소비는 철강 산업 부진으로 원료탄 소비가 크게 감소하였으나, 발전용 소비 증가에 힘입어 전년 동기대비 3.2% 증가

<표 2-1> 총에너지 소비 동향

분기	2008	2009				
		1/4	2/4	3/4	4/4	연간
석탄 (백만톤)	104.2 (10.7)	24.8 (-1.0)	24.9 (-1.0)	29.0 (6.5)	28.9 (7.5)	107.5 (3.2)
석유 (백만bbl)	760.6 (-4.3)	199.1 (-5.8)	192.6 (0.8)	183.7 (1.4)	201.0 (5.8)	776.3 (2.1)
LNG (백만톤)	27.4 (2.9)	8.2 (-18.0)	4.4 (-16.2)	4.3 (-7.7)	7.8 (3.6)	24.7 (-10.0)
수력 (TWh)	5.6 (10.3)	0.8 (-8.2)	1.4 (3.1)	2.4 (-0.8)	0.9 (-1.7)	5.6 (-0.1)
원자력 (TWh)	151.0 (5.6)	36.6 (-8.2)	37.3 (3.1)	37.2 (-0.8)	37.6 (0.8)	148.8 (-1.4)
기타 (백만TOE)	5.2 (5.1)	1.4 (18.9)	1.5 (17.4)	1.4 (17.4)	1.7 (17.9)	6.0 (17.9)
총에너지 (백만TOE)	240.8 (1.8)	62.1 (-5.8)	56.6 (0.8)	57.8 (1.4)	64.9 (5.2)	241.4 (0.3)

□ 최종에너지 소비 동향

○ 2009년 최종에너지 소비는 전년대비 0.1% 감소한 182.8백만 TOE를 기록

- 1/4분기 총에너지 소비는 경기침체로 산업부문의 소비가 감소하고 전년 동기보다 높은 기온의 영향으로 난방용 수요가 감소하여 전년 동

기대비 5.6% 감소

- 2/4분기 최종에너지 소비는 경기 상황이 다소 개선되면서 산업부문 소비 감소세가 둔화되고 가정·상업·공공기타부문의 소비가 증가세로 전환됨에 따라 전년 동기대비 0.2% 증가
- 3/4분기에는 경기회복세가 가시화되면서 산업부문의 소비가 증가세로 전환되는 등 모든 수요부문의 소비가 증가세를 기록하였으며, 최종에너지 소비 증가율도 1.4%로 전분기보다 1.2%p 상승

<표 2-2> 최종에너지 소비 동향

구 분	2008	2009				
		1/4	2/4	3/4	4/4	연간
산 업	106.5	25.7	26.4	26.8	27.6	106.4
(백만TOE)	(2.0)	(-5.3)	(-0.3)	(0.9)	(4.8)	(0.0)
수 송	35.8	8.3	9.0	9.0	9.5	35.8
(백만TOE)	(-3.4)	(-4.5)	(-0.4)	(0.8)	(3.8)	(0.0)
가정·상업	40.3	13.9	8.0	7.0	11.7	40.6
(백만TOE)	(0.7)	(-6.9)	(2.7)	(4.4)	(7.4)	(0.7)
합 계	182.6	47.9	43.3	42.7	48.9	182.8
(백만TOE)	(0.6)	(-5.6)	(0.2)	(1.4)	(5.2)	(0.1)
도시가스	18.7	7.0	3.7	2.7	5.2	18.6
(십억m3)	(4.3)	(-4.6)	(0.5)	(-0.7)	(3.7)	(-0.8)
석유	740.9	187.2	186.2	181.0	195.9	750.2
(백만bbl)	(-3.0)	(-4.9)	(3.7)	(1.0)	(5.6)	(1.3)
전력	385.1	100.3	94.0	99.0	99.0	392.3
(TWh)	(4.5)	(-2.3)	(2.0)	(2.7)	(5.4)	(1.9)
석탄	39.4	8.2	8.2	9.5	10.6	36.5
(백만톤)	(8.1)	(-15.9)	(-15.9)	(-0.4)	(2.0)	(-7.4)
열 및 기타	6.3	2.0	1.5	1.4	2.2	7.2
(백만TOE)	(5.6)	(10.8)	(15.7)	(16.9)	(20.0)	(15.7)

- 4/4분기 최종에너지 소비는 경기회복과 전년 동기 최종에너지 소비 감소에 따른 상대적 영향이 복합적으로 작용하여 5.2%의 높은 증가율을 시현

○ 부문별 최종에너지 소비를 보면 산업부문과 수송부문의 전년과 비슷한 수준을 유지하고 가정·상업·공공기타부문의 소비는 소폭 증가한 것으로 나타남.

- 산업부문 에너지 소비는 경기침체로 1/4분기 5.3%, 2/4분기 0.3% 감소하였으나, 3/4분기에는 경기가 회복되면서 전년 동기대비 0.9% 증가세로 전환되었고 4/4분기에는 경기회복과 함께 전년 동기 감소에 따른 상대적 영향으로 4%대 후반의 증가율을 보임.
  · 상반기 산업부문 에너지 소비가 감소한 것은 철강 산업의 생산 감소로 석탄 소비가 크게 감소하였기 때문임.
- 수송부문 에너지 소비는 유가 하락으로 휘발유 소비가 증가하였으나, 경기위축으로 수송용 경유 소비가 감소함에 따라 전년과 비슷한 수준을 유지
- 가정·상업 및 공공기타 전년대비 0.7% 증가하여 최종에너지 소비 증가세를 주도
  · 가정·상업·공공기타부문의 에너지 소비는 1/4분기 전년보다 온난한 기온으로 난방용 수요가 위축되어 6.9%나 감소하였으나, 2/4분기 이후 경기가 개선되면서 증가세로 전환되었고, 특히 4/4분기에는 전년의 감소에 따른 상대적 영향도 작용하여 7%대의 높은 증가율을 기록

○ 에너지원별로는 석유, 전력, 열에너지 소비는 증가하였으나 도시가스와 석탄 소비는 감소

- 전력 소비는 1/4분기에 전년 동기대비 2.3% 감소하였으나, 2/4분기 이후 증가세로 전환되어 2/4분기와 3/4분기에는 각각 2.0%와 2.7% 증가하였으며, 4/4분기에는 산업용 수요 급증으로 5.4% 증가하여 연간으로는 경제성장률을 크게 상회
- 석유 소비는 경기침체로 수송용 경유 소비가 감소하고 난방용 등유 소비도 감소하였으나, 석유화학 산업의 납사 소비가 증가하고 유가

하락으로 휘발유 소비도 크게 증가하여 전년대비 1.3% 증가

- 도시가스 소비는 1/4분기 난방용 소비가 크게 감소하고 경기둔화로 산업용 소비도 감소하여 전년대비 0.8% 감소
- 석탄 소비는 상반기 중 철강 생산 감소로 원료탄 소비가 크게 감소하여 전년 동기대비 15.9%나 감소하여 하반기 철강 경기 회복에도 불구하고 7.4% 감소

제2절 에너지 수요 전망

□ 총에너지 수요 전망

○ 주요 전제

- 경제성장률 : 2010년 경제성장률 5.0%
- 국제유가 : 두바이 기준 배럴당 연평균 75 달러
- 냉난방도일 : 20년 평균 기온 가정

○ 2010년 총에너지 수요는 252.6백만 TOE로 전년대비 4.6% 증가할 것으로 전망됨.

- 전년의 총에너지 소비 증가율이 낮았던데 따른 상대적 영향과 경기회복으로 산업부문의 에너지 수요가 크게 증가하여 비교적 높은 증가율을 시현할 전망
- 반기별로 보면 상반기 총에너지 수요 증가율이 하반기보다 높을 것으로 예상됨. 이는 경제성장률이 상고하저를 보일 것으로 예상되기 때문임.

○ 에너지원별 수요

- 2010년 석탄 수요는 발전용 유연탄 수요 증가세가 크게 둔화되나, 철강 산업의 생산 증가로 원료탄 수요가 증가함에 따라 전년대비 3.0% 증가할 전망
  - 철강산업의 경기회복으로 최종부문의 석탄 수요가 전년대비 7.6%나 증가할 전망이나, 발전부문의 수요는 0.6%대 증가에 그칠 것으로 예상되어 전년대비 3.0% 증가할 전망. 발전용 석탄 수요 증가세가 크게 둔화될 것으로 예상되는 것은 하반기 신규 원전이 가동될 예정인 반면 유연탄 설비는 변화가 없기 때문임.
- 2010년 석유 수요는 797.1백만 배럴로 전년대비 2.7% 증가할 전망
  - 2010년은 경기회복으로 경제성장률이 5.0%로 높아질 전망이나 납사 수요의 증가율이 2.2%로 전년보다 소폭 상승하는데 그치고, 유가 상승 등의 영향으로 연료유 수요도 크게 증가할 것으로 기대하

기 어려워 석유 수요는 전년보다 증가율이 다소 높아진 2.7%에 그칠 전망

- LNG 수요는 전년대비 12.7% 증가한 27.8백만 톤으로 전망됨.
  - 2009년 LNG 소비가 크게 감소한데 따른 상대적 반등과 경기회복으로 전력 수요가 견조하게 증가하여 발전부문의 LNG 수요가 크게 증가할 전망
- 원자력은 2009년 전력 수요 부진으로 가동률이 소폭 하락함에 따라 전년대비 1.4% 감소하였으나, 2010년은 전력 수요가 안정적으로 증가하고, 하반기 후반 신규 원전(신고리1호기, 1,000MW) 가동에 힘입어 3.6% 증가할 전망

<표 2-3> 총에너지 수요 전망

분기	2009					2010		
	1/4	2/4	3/4	4/4	연간	상반	하반	연간
석탄 (백만톤)	24.8 (-1.0)	24.9 (-1.0)	29.0 (6.5)	28.9 (7.5)	107.5 (3.2)	52.3 (5.4)	58.4 (0.9)	110.7 (3.0)
석유 (백만bbl)	199.1 (-2.8)	192.6 (-5.3)	183.7 (0.4)	201.0 (5.8)	776.3 (2.1)	401.5 (2.5)	395.5 (2.8)	797.1 (2.7)
LNG (백만톤)	8.2 (-18.0)	4.4 (-16.2)	4.3 (-7.7)	7.8 (3.6)	24.7 (-10.0)	14.5 (15.0)	13.4 (10.4)	27.8 (12.7)
수력 (TWh)	0.8 (-8.2)	1.4 (3.1)	2.4 (-0.8)	0.9 (0.8)	5.6 (-0.1)	2.1 (-8.0)	3.3 (0.5)	5.4 (-2.9)
원자력 (TWh)	36.6 (-8.2)	37.3 (3.1)	37.2 (-0.8)	37.6 (0.8)	148.8 (-1.4)	74.5 (0.7)	79.6 (6.4)	154.1 (3.6)
기타 (백만TOE)	1.4 (18.9)	1.5 (17.4)	1.4 (17.4)	1.7 (17.9)	6.0 (17.9)	3.3 (15.5)	3.6 (15.5)	6.9 (15.5)
총에너지 (백만TOE)	62.1 (-5.8)	56.6 (0.8)	57.8 (1.4)	64.9 (5.2)	241.4 (0.3)	124.7 (5.1)	127.9 (4.2)	252.6 (4.6)

○ 에너지원별 소비 구성

- 2009년 총에너지 수요 중 석유의 비중은 42.3%로 전년보다 0.7%p 상

승하였으나 2010년에는 41.5%로 하락할 전망

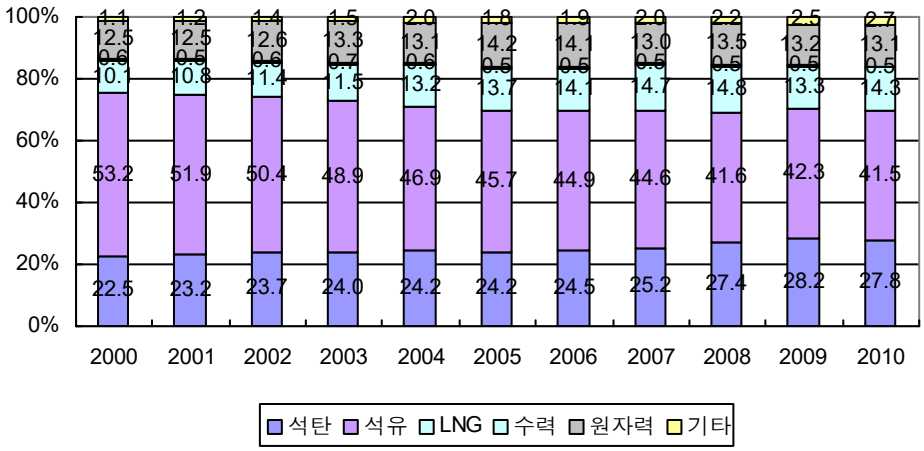
· 2009년 석유의 비중이 증가한 것은 경기침체로 총에너지 수요가 0.2% 증가하는데 그치는 반면, 석유 수요는 석유화학산업의 호조와 유가 하락으로 총에너지 수요보다 높게 증가하였기 때문임. 그러나 이는 경기침체에 따른 예외적인 현상으로 판단되며, 경기가 회복되고 경제가 정상적인 성장경로로 복귀하면 석유의 비중은 다시 하락세를 지속할 것으로 예상됨.

- LNG의 비중은 2009년 13.3%로 전년보다 1.5%p 낮아지나, 2010년에는 14.3%로 상승할 전망

- 2000년대 들어 지속적으로 확대되는 모습을 보인 석탄의 비중은 2009년에 28.2%까지 높아지나 2010년에는 27.8%로 하락할 전망

- 원자력의 비중은 2009년 13.2%로 2008년보다 다소 낮아질 것으로 예상되며 2010년에도 13.1%에 그칠 전망

[그림 2-1] 에너지원별 총에너지수요 비중 (%)



□ 최종에너지 수요 전망

○ 2010년 최종에너지 소비는 경기회복으로 경제성장률이 5%대를 회복할 것으로 예상되어 증가세가 확대될 전망. 특히 2009년 하반기 이후 철강산업 설비증설에 따른 생산 증가로 산업용 에너지 수요가 4.7%의

높은 증가세를 보이며 최종에너지 수요 증가를 주도할 전망

- 상반기 최종에너지 소비는 전년 동기에 경기침체로 소비가 감소한데 따른 상대적 영향이 반영되어 5.5% 증가할 것으로 전망됨.
- 하반기 최종에너지 소비 증가율은 3.6%로 상반기보다 1.9%p나 하락할 것으로 전망됨. 경제성장률이 상반기보다 낮을 것으로 예상되고 전년 하반기 철강산업의 경기 회복 등으로 에너지 소비가 증가세로 전환된데 따른 영향도 작용

<표 2-4> 최종에너지 수요 전망

구 분	2009					2010		
	1/4	2/4	3/4	4/4	연간	상반	하반	연간
산 업	25.7	26.4	26.8	27.6	106.4	54.9	56.6	111.5
(백만TOE)	(-5.3)	(-0.3)	(0.9)	(4.8)	(0.0)	(5.5)	(4.0)	(4.7)
수 송	8.3	9.0	9.0	9.5	35.8	18.3	19.1	37.4
(백만TOE)	(-4.5)	(-0.4)	(0.8)	(3.8)	(0.0)	(5.6)	(3.4)	(4.5)
가정·상업	13.9	8.0	7.0	11.7	40.6	23.1	19.1	42.3
(백만TOE)	(-6.9)	(2.7)	(4.4)	(7.4)	(0.7)	(5.5)	(2.4)	(4.0)
합 계	47.9	43.3	42.7	48.9	182.8	96.2	94.9	191.1
(백만TOE)	(-5.6)	(0.2)	(1.4)	(5.2)	(0.1)	(5.5)	(3.6)	(4.5)
도시가스	7.0	3.7	2.7	5.2	18.6	11.2	8.3	19.6
(십억m3)	(-4.6)	(0.5)	(-0.7)	(3.7)	(-0.8)	(5.0)	(5.6)	(5.3)
석유	187.2	186.2	181.0	195.9	750.2	385.0	383.0	768.0
(백만bbl)	(-4.9)	(3.7)	(1.0)	(5.6)	(1.3)	(3.1)	(1.6)	(2.4)
전력	100.3	94.0	99.0	99.0	392.3	204.7	208.0	412.8
(TWh)	(-2.3)	(-2.0)	(2.7)	(5.4)	(1.9)	(5.4)	(5.0)	(5.2)
석탄	8.2	8.2	9.5	10.6	36.5	18.4	20.9	39.3
(백만톤)	(-15.9)	(-15.9)	(-0.4)	(2.0)	(-7.4)	(11.7)	(4.3)	(7.6)
열 및 기타	2.0	1.5	1.4	2.2	7.2	4.2	4.1	8.3
(백만TOE)	(10.8)	(15.7)	(16.9)	(20.0)	(15.7)	(15.1)	(14.4)	(14.7)

○ 에너지원별 최종에너지 수요

- 2010년 도시가스 수요는 전년의 낮은 증가에 따른 상대적 영향과 경기회복에 따른 수요 증가로 전년대비 5.1% 증가할 전망
  - 2010년은 경기회복으로 산업용 수요가 증가하고 가정·상업용 수요도 평년 기온을 가정할 경우 난방용 수요가 증가할 것으로 예상되어 전년대비 5%대의 안정적 증가율을 회복할 전망
- 2010년 석유 수요는 전년대비 2.4% 증가한 797.1백만 배럴로 전망됨.
  - 납사 등 비에너지유의 수요 증가세가 다소 높아지고, 연료용 제품도 경기회복으로 수송용 경유가 증가세로 전환되는 등 증가세를 보여 전년보다 증가율이 다소 상승할 것으로 전망됨.
- 전력 수요는 2009년 1.9% 증가한데 이어 2010년에는 전년대비 5.0% 증가한 411.8 TWh로 전망됨.
  - 경기회복에 따른 수요 증가와 전기로 가동에 따른 수요 증가로 전력 수요는 비교적 높은 증가율을 보일 것으로 예상됨.
- 2010년 석탄 수요는 전년대비 7.6% 증가한 39.3백만 톤으로 전망됨.
  - 경기회복과 철강설비 증설로 철강 생산이 증가하여 유연탄 소비가 10.7%나 증가, 무연탄 수요 감소에도 불구하고 전년대비 7.6% 증가할 전망
- 2010년 전력 수요는 전년대비 5.2% 증가한 412.8백만 TWh로 예상됨.
  - 경기회복으로 상업용 소비가 높은 증가세를 보이고 산업부문에서도 석유화학 및 철강산업 등 에너지 다소비업종의 수요 증가로 안정적인 증가세를 보여 경제성장률을 상회하는 증가율을 보일 전망

□ 부문별/에너지원별 수요 전망

○ 산업부문 에너지원별 수요 전망

- 산업부문 석탄 수요는 2009년 철강 생산 감소로 전년대비 7.5% 감소하였으나 2010년은 경기회복에 따른 철강수요 증가로 전년대비 8.7% 증가하여 산업부문 에너지 수요 증가세를 주도할 전망
- 2010년 석유수요는 전년대비 1.2% 증가할 전망. 납사수요가 2.2% 증

가하나 중유수요가 감소함에 따라 산업부문 석유수요 증가세가 둔화될 것으로 전망됨.

- 전력 수요는 경기회복에 따른 수요 증가와 전기로 설비 증설의 효과가 일부 반영되어 전년대비 5.4% 증가할 것으로 예상됨.

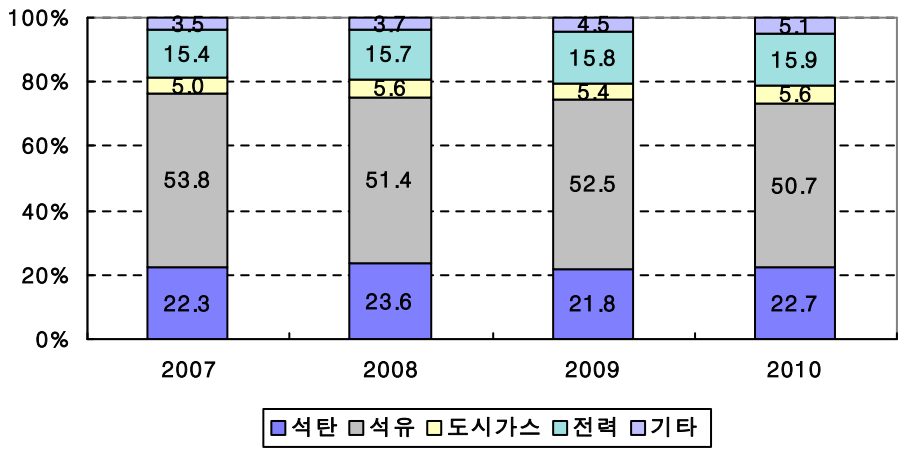
<표 2-5> 산업부문 에너지원별 수요 전망

(단위 : 천TOE, %)

	석탄	석유	도시가스	전력	기타	계
2008	25,130	54,745	5,933	16,738	3,912	106,458
	(8.2)	(-2.5)	(13.6)	(4.5)	(5.8)	(2.0)
2009	23,236	55,864	5,762	16,825	4,757	106,444
	(-7.5)	(2.0)	(-2.9)	(0.5)	(21.6)	(0.0)
2010	25,252	56,525	6,286	17,730	5,660	111,453
	(8.7)	(1.2)	(9.1)	(5.4)	(19.0)	(4.7)

- 2010년 산업부문 에너지원별 소비 구조를 보면 석유의 비중이 50.7%로 2009년보다 1.8%p 하락하나, 석탄의 비중은 22.7%, 전력의 비중은 15.9%로 상승할 전망

[그림 2-2] 산업부문 에너지원별 소비 구조



○ 수송부문

- 수송부문 에너지 소비의 대부분을 설명하는 석유 수요는 2009년 유가 하락에도 불구하고 경기위축으로 전년대비 0.1% 감소하였으나, 2010년은 경기회복으로 물동량 증가가 예상됨에 따라 전년대비 4.4% 증가할 전망
- 수송용 도시가스 수요는 전년대비 9.9% 증가할 전망. 천연가스 버스 보급 증가세가 둔화됨에 따라 도시가스 수요 증가율도 하락할 것으로 예상됨.

<표 2-6> 수송부문 에너지원별 수요 전망

(단위 : 천TOE, %)

	석탄	석유	도시가스	전력	기타	계
2008	-	34,642	777	196	178	35,793
	-	(-4.2)	(26.5)	(-6.2)	(85.4)	(-3.4)
2009	-	34,620	905	193	74	35,792
	-	(-0.1)	(16.5)	(-1.5)	(-58.4)	(0.0)
2010	-	36,138	995	187	84	37,404
	-	(4.4)	(9.9)	(-3.1)	(13.5)	(4.5)

○ 가정상업부문

- 가정상업부문 에너지 소비 중 가장 큰 비중을 차지하는 전력 소비는 2009년 3.3% 증가하고, 2010년에는 5.1% 증가할 전망
- 전력 다음으로 비중이 높은 도시가스 수요는 2009년 온난한 기온으로 난방용 수요가 감소함에 따라 전년대비 2.2% 감소하였으나, 2010년에는 4.6% 증가세로 전환될 전망

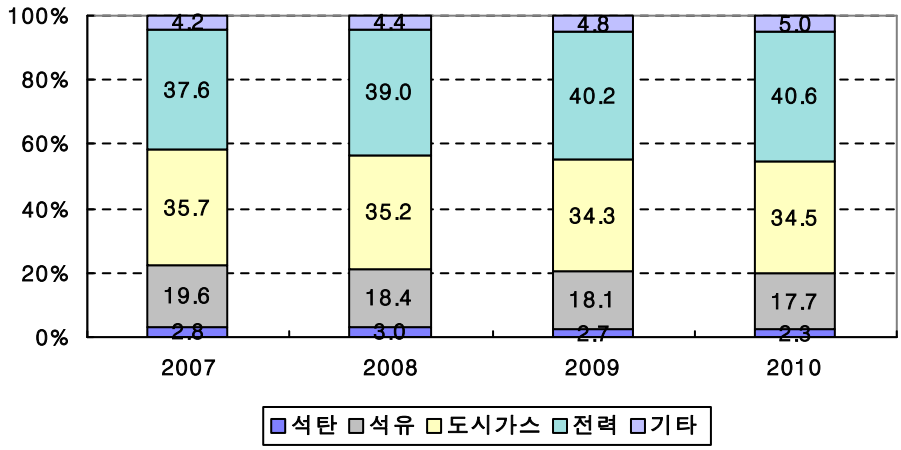
<표 2-7> 가정상업부문 에너지원별 수요 전망

(단위 : 천TOE, %)

	석탄	석유	도시가스	전력	기타	계
2008	1,088	6,654	12,763	14,143	1,577	36,225
	(7.3)	(-5.6)	(-0.5)	(4.7)	(4.5)	(0.9)
2009	982	6,566	12,482	14,612	1,730	36,372
	(-9.7)	(-1.3)	(-2.2)	(3.3)	(9.7)	(0.4)
2010	877	6,691	13,055	15,365	1,881	37,869
	(-10.7)	(1.9)	(4.6)	(5.1)	(8.7)	(4.1)

- 가정상업부문 에너지원별 소비구조를 보면 전력의 비중이 가장 높고 지속적으로 상승하고 있는 것으로 나타남. 2010년 전력의 비중은 40.6%까지 상승할 것으로 예상됨. 전력 다음으로는 도시가스의 비중이 높은데 도시가스 보급이 포화상태에 접근함에 따라 비중은 축소되는 추세를 보임.

[그림 2-3] 가정상업부문 에너지원별 소비 구조



○ 공공기타부문

- 공공기타부문의 에너지 소비 중 비중이 가장 높은 전력 수요는 2010

년 전년대비 5.1% 증가하여 공공기타부문의 에너지 소비 증가세를 주도할 전망이며, 도시가스 수요도 전년대비 4.6% 증가할 전망

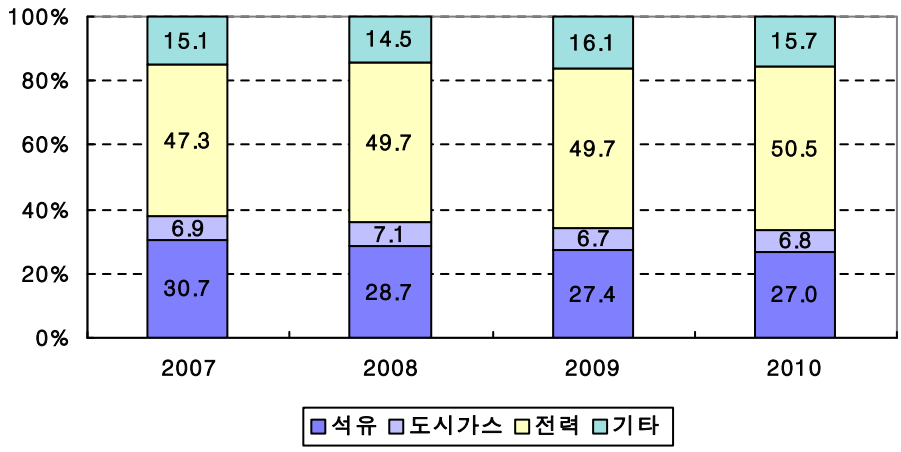
<표 2-8> 공공기타부문 에너지원별 수요 전망

(단위 : 천TOE, %)

	석탄	석유	도시가스	전력	기타	계
2008	-	1,176	292	2,039	593	4,100
	-	(-7.7)	(2.5)	(4.0)	(-5.1)	(-1.1)
2009	-	1,160	286	2,107	684	4,237
	-	(-1.3)	(-2.2)	(3.3)	(15.3)	(3.3)
2010	-	1,182	299	2,215	686	4,382
	-	(1.9)	(4.6)	(5.1)	(0.3)	(3.4)

- 공공기타부문의 에너지원별 소비 구조를 보면 전력의 비중이 가장 높고 다음이 석유로 나타남. 2010년 전력의 비중은 50.5%로 상승하는 반면, 석유의 비중은 27.0%로 하락할 전망

[그림 2-4] 공공기타부문 에너지원별 소비 구조



□ 중기 에너지 수요 전망

○ 총에너지 수요는 2010년~2020년 기간 중 연평균 1.7%로 증가하여 2020년에는 298.0백만 TOE까지 증가할 전망

- 총에너지 수요 증가세는 시간이 지남에 따라 둔화될 것으로 예측됨. 2010년~2015년 기간 중에는 연평균 2.0%, 2015년~2020년 기간은 연평균 1.3%로 증가할 전망

○ 최종에너지 수요는 2010년~2020년 기간 중 연평균 1.4%로 증가하여 2020년에는 218.9백만 TOE로 전망됨.

- 부문별로는 가정상업부문의 에너지 소비가 가장 빠르게 증가하여 동 기간 중 연평균 2.0%로 증가할 전망이며, 수송부문은 1.1%로 가장 낮은 증가율을 보일 전망. 최대 수요부문인 산업부문의 에너지 소비는 연평균 1.2%로 증가할 전망

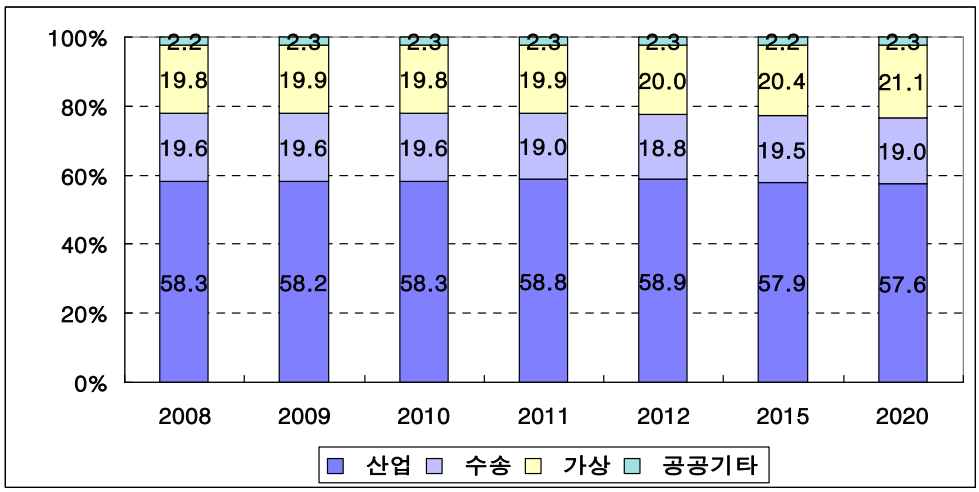
<표 2-9> 중장기 에너지 수요 전망

(단위 : 백만 TOE)

	2008	2009	2010	2011	2012	2015	2020	연평균변화율(%)		
								'10~'15	'15~'20	'10~'20
총에너지	240.8	241.4	252.6	260.7	269.4	279.0	298.0	2.0	1.3	1.7
최종에너지	182.6	182.8	191.1	197.3	203.9	207.9	218.9	1.7	1.0	1.4
산업	106.5	106.4	111.5	116.0	120.1	120.4	126.1	1.5	0.9	1.2
수송	35.8	35.8	37.4	37.5	38.3	40.5	41.7	1.6	0.6	1.1
가정상업	36.2	36.4	37.9	39.3	40.8	42.1	46.1	2.1	1.8	2.0
공공기타	4.1	4.2	4.4	4.5	4.7	4.8	5.0	1.8	1.0	1.4

- 부문별 에너지 소비 구조를 보면 가정상업부문의 비중은 지속적으로 상승하여 2020년에는 21.1%로 높아질 전망이며, 산업부문과 수송부문의 비중은 하락하여 2020년에 각각 57.6%와 19.0%를 점유할 것으로 전망됨.

[그림 2-5] 부문별 에너지 소비 구조 전망



제3장 에너지절감 및 이산화탄소 배출저감 목표 설정

제1절 주요전제 및 분석방법

○ 한국개발연구원(KDI) 등 주요 경제연구기관 2010년 경제전망 제시

○ 본 연구는 정부의 관계부처가 합동으로 제시한 2010년 경제 전망자료(보도자료 2009.12.10)를 관련 목표 설정의 전제로 활용

<표 3-1> 경제전망 지표 관련 주요전제

		GDP	소비	투자	수출	수입
2008	KDI	2.2	1.6	-1.7	5.7	3.7
	한국은행	2.2	0.9(민간), 4.2(정부)	-2.1(건설), -2.0(설비)	4.1(상품)	4.6(상품)
	정부				13.6	22.0
	본 연구	2.2	1.6	-2.0	13.6	22.0
2009	KDI	0.2	1.6	-1.3	-1.6	-8.3
	한국은행	0.2	0.3(민간)	3.1(건설), -9.6(설비)	-0.1(상품)	-7.3(상품)
	정부					
	본 연구	0.2	1.6	-1.3	-1.6	-8.3
2010	KDI	5.5	4.8	7.7	6.1	11.6
	한국은행	4.6	3.6(민간)	2.5(건설), 11.4(설비)	9.3(상품)	13.0(상품)
	정부	5.0	4.0	3.0(건설), 11.0(설비)	13.0	21.0
	본 연구	5.0	4.0	7.0	13.0	21.0
2011	KDI					
	한국은행	4.8	3.9(민간)	2.6(건설), 8.3(설비)	10.6(상품)	7.8(상품)
	정부					
	본 연구	5.0	4.0	7.0	13.0	21.0
2012	KDI					
	한국은행					
	정부					
	본 연구	5.0	4.0	7.0	13.0	21.0

○ 본 연구는 분석대상이 단기인 점과 자료의 가용성을 고려하여 에너지산업연관표에 의한 연관분석을 목표설정의 분석방법으로 채택

- 에너지산업연관표는 에너지배분을 TOE 단위로, 에너지이외 재화의 배분을 금액(백만원) 단위로 표시한 산업연관표를 나타냄.
- 한국은행은 최근 1995년, 2000년, 2005년 및 2007년에 대하여 접속 에너지산업연관표(이하 EIO(Energy Input-Output)로 칭함)작성, 본 연구는 한국은행의 협조를 얻어 그 자료를 활용

<표 3-2> 한국은행의 에너지산업연관표 구조

			산업(중간수요)			최종수요	총수요	수입(공제)	총산출
			에너지부문	非에너지부문					
				에너지多소비	에너지低소비				
산업(중간투입)	에너지부문		TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE
	에너지이외	에너지多소비	백만원	백만원	백만원	백만원	백만원	백만원	백만원
		에너지低소비	백만원	백만원	백만원	백만원	백만원	백만원	백만원
부가가치			백만원	백만원	백만원				
총투입액			TOE	백만원	백만원				

자료 : 한국은행(경제통계국 투입산출팀), 우리나라의 에너지 수요구조 및 효율성 - 1995~2007년 에너지산업연관표를 중심으로 -, 2009.10

○ EIO에 의한 에너지 관련 주요 지표 추이[2)]

- 최종소비[3)] 구조는 저에너지산업 제품으로 변화

<표 3-3> 최종수요항목 중 소비의 산업별 점유율(%)

	1995	2000	2005	2007
에너지산업 제품	6.1	6.2	4.2	4.2
다소비산업 제품[4)]	6.1	4.2	3.2	3.2
저소비산업 제품	87.9	89.6	92.6	92.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0

2) 아래의 지표 추이 분석은 일반적인 산업연관표와 에너지산업연관표를 동시에 활용하여 작성된 것임.
3) 최종소비는 산업연관표의 최종수요 항목 중 민간 및 정부 소비지출을 나타내는 것으로서, 에너지 업계 또는 학계에서 사용하는 최종소비(final demand)와는 서로 다른 것임.

- 수출 구조도 저에너지산업 제품으로 변화

<표 3-4> 수출의 산업별 점유율(%)

	1995	2000	2005	2007
에너지산업 제품	6.7	8.4	5.4	5.0
다소비산업 제품	15.5	15.4	11.7	11.2
저소비산업 제품	77.8	76.2	82.9	83.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0

- 국내 산출액의 구조 또한 저에너지산업형으로 변화

<표 3-5> 국내 산출액의 산업별 점유율(%)

	1995	2000	2005	2007
에너지산업 제품	7.0	7.3	5.8	5.5
다소비산업 제품	11.3	10.1	9.2	9.1
저소비산업 제품	81.8	82.7	85.0	85.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0

- 산출액 단위로 살펴본 에너지효율성은 저소비산업에서 두드러지는 추세

<표 3-6> 산출액 백만원당 직접에너지 투입량의 기간대별 증감률(%)

	'95-'00	'00-'05	'05-'07	'95-'07	'00-'07
다소비산업 제품	1.5	-1.6	-0.9	-0.2	-1.4
저소비산업 제품	-1.9	-3.4	-7.8	-3.5	-4.7
에너지이외 산업 제품 평균	-1.0	-3.1	-3.8	-2.4	-3.3

4) 한국은행은 에너지이외 부문을 산업별 에너지 집중도를 고려하여 에너지다소비산업과 에너지저소비산업으로 분류. 전 산업의 에너지집중도 평균보다 높은 산업을 에너지다소비산업으로, 낮은 산업을 에너지저소비산업으로 분류하였으며, 에너지집중도는 에너지 투입계수 및 사용점유율을 요소로 하여 측정

제2절 기준안 및 저감안 설정방법

□ 기준안 및 저감안 개념

○ 기준안(BAU, Business As Usual forecast)은 전제한 경제전망을 토대로 2000년 이후부터 변화되어 온 에너지저소비형 경제구조를 반영

- 경제 전체의 부가가치(국내총생산)가 전제한 성장을 유지하는 가운데, 최종소비 및 수출의 저에너지소비형 구조 변화 반영
- 아울러, 국내 선철 및 조강 능력의 확대규모(2009년 연산 300만톤, 2010년 연산 400만톤 규모)를 반영하기 위하여 수출규모의 증대를 추가로 고려
- 원자력 발전능력의 확대규모(2010년 신고리 1호기 완공, 2011년 신고리 2호기 완공, 2012년 신월성 1호기 완공)를 반영하기 위하여 원자력 최종소비 수준을 조정
- 수력발전량은 2010년 수준을 유지하도록 최종소비 규모를 제한
- 에너지이외 산업의 에너지 직접투입계수의 변화 추이를 반영하되, 95년 이래 단조 증가 및 감소하는 에너지원에 대해서만 적용

○ 저감안(REF, REFerence forecast)은 기준안을 토대로 전 경제부문의 에너지효율 개선 방안을 반영

- 가정부문 에너지소비는 냉난방 에너지의 경우 기준안 대비 향후 3개년 동안 3% 절감, 가정부문 수송용 연료의 경우 대중교통 이용 활성화 등을 고려 향후 3개년 동안 4% 절감 반영
- 상업부문의 경우 탄소배출이 높은 석탄 및 석유제품과 화석에너지 전력의 투입계수는 향후 3개년 동안 5% 감축을 고려, 도시가스와 열에너지의 투입계수는 동기간 3%의 개선율 반영
- 공공부문의 에너지투입계수(즉 에너지효율 지표)는 수력 및 원자력 전력을 제외한 모든 에너지원에 대하여 향후 3개년 동안 강도 높은 10% 효율개선을 반영
- 수송부문의 에너지절감량은 대중교통의 이용 활성화 등을 고려하여 화석에너지의 투입계수가 향후 3개년 동안 7% 개선될 것으로 전제

- 산업부문의 에너지투입계수는 화석에너지를 중심으로 향후 3개년 동안 1~2% 개선율 반영

<표 3-7> 에너지산업연관표의 부문분류

	68개 소부문		대부문	분류	68개 소부문		대부문
에너지 부문	1	무연탄	산업 부문	에너지 低소비 부문	35	인쇄 및 복제	산업 부문
	2	유연탄			36	합성수지·합성고무	
	3	원유			37	화학섬유	
	4	천연가스			38	의약품·화장품	
	5	석탄제품			39	기타 화학제품	
	6	나프타			40	플라스틱제품	
	7	휘발유·제트유			41	고무제품	
	8	등유			42	철강1차제품	
	9	경유			43	비철금속괴·1차제품	
	10	중유			44	금속제품	
	11	액화석유가스			45	일반기계	
	12	윤활유·기타석유제품			46	전기기계·장치	
	13	수력			47	전자기기 부분품	
	14	화력			48	영상,음향·통신기기	
	15	원자력			49	컴퓨터·사무기기	
	16	기타발전			50	가정용전기기기	
	17	도시가스			51	정밀기기	
	18	증기·온수공급			52	자동차	
에너지 多소비 부문	19	광산품	산업 부문		53	선박	
	20	목재·종이제품			54	기타 수송장비	
	21	기초화학제품			55	기타제조업제품	
	22	비료·농약			56	건축	
	23	유리제품			57	토목·특수건설	
	24	시멘트·콘크리트제품			58	도소매	상업 부문
	25	기타 비금속광물제품			59	음식점·숙박	
	26	선철·조강			60	보관·운수관련서비스	
	27	수도	상업부문		61	통신·방송	
	28	철도운송	수송 부문		62	금융·보험	
	29	도로운송			63	부동산	
	30	수상운송			64	사업서비스	
	31	항공운송			65	공공행정·국방	공공부문
에너지 低소비 부문	32	농림수산품	산업 부문		66	교육·보건	상업 부문
	33	음식료품			67	사회·기타서비스	
	34	섬유가죽제품			68	기 타	

자료 : 한국은행(경제통계국 투입산출팀), 우리나라의 에너지 수요구조 및 효율성 - 1995~2007년 에너지산업연관표를 중심으로 -, 2009.10
주 : 대부문 분류는 본 연구에서 사용한 분류 방안임.

□ 2007년 EIO로부터 향후 3개년 기준안 EIO 도출 절차

○ (1단계) 2007년 국산거래표를 이용하여 향후 3개년(2010년, 2011년 및 2012년)의 국산거래표 도출

- 국내총생산(GDP) 성장률을 이용, 산업별 부가가치 도출
- 산업별 부가가치 이용, 산출액 도출
  - 다만, 이 단계에서 수력과 원자력 발전량은 2010년 전망치를 향후 3개년에 적용하되, 전력수요의 증가량을 화력발전에 반영
- 2007년 국산투입계수 이용, 국산 중간수요 도출
- 산출액에서 국산 중간수요 차감, 국내산의 총 최종수요 도출
- 수출증가율 이용, 수출수요 추정
- 소비증가율 이용, 최종수요의 소비항목 추정
- 국산품 투자는 차감요소로 고려
  - 다만, 국내산 에너지부문의 잔차 조정은 수출항목에서 조정

○ (2단계) 2007년 수입거래표를 이용하여 향후 3개년(2010년, 2011년 및 2012년)의 수입거래표 도출

- 수입증가율 이용, 총수입 추정
- 국산품의 산출액과 2007년 수입투입계수 이용, 수입 중간수요 도출
- 총수입에서 수입 중간수요를 차감, 수입산 최종수요 도출
- 소비증가율을 이용하여 수입산 최종소비 추정
- 수입산 투자는 차감요소로 고려
  - 다만, 수입산 에너지제품에 대해서는 수입산에 대한 중간수요와 최종수요의 합계량으로 총 수입량을 조정

○ (3단계) 저에너지 경제구조 전환 추세를 반영하기 위하여 1, 2 단계에서 추정한 국산 및 수입 거래표와 2007년 에너지투입계수의 조정

- 국내산 에너지제품의 최종소비 구조 변화 추이 반영, 이는 에너지제품 소비형태의 가스화 및 전력화 추세를 고려하는 것임.

· 이 단계에서 원자력 발전능력 확대 반영

- 산업, 수송 및 상업 부문의 국산 및 수입산 에너지투입계수 변화 추이 반영
- 국내산 선철 및 조강 능력 확대 반영
- 국내산 최종소비 중, 에너지이외 제품의 소비구조 변화 추이 반영
- 국내산 수출 중 에너지이외 제품의 수출구조 변화 추이 반영

○ (4단계) 국산 및 수입산 거래표로부터 경쟁수입형 거래표(이하 종합거래표로 칭한다)를 유도하고 산업연관표의 생산, 수입 및 공급 균형항등식을 이용하여 점검

□ 기준안 EIO로부터 저감안 EIO 도출 절차

○ (5단계) 저감안의 에너지효율 개선방안을 반영하여 국산품 최종소비를 조정하고, 이에 따른 최종수요 합계량과 금액을 조정. 또한 산업, 상업 및 수송부문의 국산품 및 수입품 에너지투입계수를 조정

○ (6단계) 조정된 국산품 최종수요 합계량 또는 합계액을 기준으로 아래 산업연관 함수를 이용하여, 저감안의 국산 및 수입 거래표를 도출하며 이로부터 종합거래표를 유도

※ 아래 산업연관 함수는 국산품 최종수요로부터 국산, 수입 및 종합거래표를 도출하기 위한 수식 표현임.

- 국내산출량(또는 금액) 도출식 : $x = (1 - A_d)^{-1} y_d$

y_d = 국산품 최종수요 벡터

A_d = 국산품 투입계수 행렬

x = 국산품 산출 벡터

- 국산품 중간수요 거래표 : $[X_{ij}^{d}] = A_d \hat{x}$

  $[X_{ij}^{d}]$ = i 산업에서 j산업으로의 국산품 투입 거래 행렬

  $\hat{x}$ = 국산품 산출 벡터의 대각행렬

- 수입산 중간재 배분표 : $[X_{ij}^{m}] = A_m \hat{x}$

  $[X_{ij}^{m}]$ = i 산업에서 j산업으로의 수입품 투입 거래 행렬

  A_m = 수입품 투입계수 행렬

- 수입품 최종 소비수요 : $c_m = \widehat{s_{c.m}^{2007}}\, x \quad [s_{j.c.m}^{2007} \equiv \frac{c_{j.m}^{2007}}{x_j^{2007}}]$

  c_m = 수입품 최종소비 벡터

  $c_{j.m}^{2007}$ = j산업(제품)의 2007년 수입품 최종소비(常數)

  x_j^{2007} = j산업(제품)의 2007년 국산품 산출량(액)

  $\widehat{s_{c.m}^{2007}}$ = $s_{j.c.m}^{2007}$이 $c_{j.m}^{2007}/x_j^{2007}$로 구성되는 대각행렬

- 수입품 최종 투자수요 : $k_m = \widehat{s_{k.m}^{2007}}\, x \quad [s_{j.k.m}^{2007} \equiv \frac{k_{j.m}^{2007}}{x_j^{2007}}]$

  k_m = 수입품 최종 투자수요 벡터

  $k_{j.m}^{2007}$ = j산업(제품)의 2007년 수입품 최종 투자수요(常數)

  x_j^{2007} = j산업(제품)의 2007년 국산품 산출량(액)

  $\widehat{s_{k.m}^{2007}}$ = $s_{j.k.m}^{2007}$이 $k_{j.m}^{2007}/x_j^{2007}$로 구성되는 대각행렬

□ 최종에너지 집계방법

○ 기준안 및 저감안 EIO의 종합거래표로부터 에너지산업의 행(row)을 대상으로 부문별 최종에너지를 집계

- 이 때, 적용되는 산업부문 분류는 <표 3-7>에 정리되어 있는 바와 같고, 가정부문은 EIO의 민간 및 정부 소비의 합계량으로 처리함.

○ 에너지이외 산업과 최종수요 소비항목에 대해서는 모든 에너지를 대상으로 열(column)별로 합계하여 부문별 최종에너지 소비량으로 집계

○ 그러나 에너지산업의 경우에는 집계상 주의를 요함. 즉, 에너지산업의 경우에는 채굴된(또는 1차) 에너지가 1차 전환산업에 투입되고, 그 전환된 에너지가 다시 2차 전환산업에 투입되기 때문에 이중(double) 집계를 방지할 필요가 있음.

- 예를 들면, 원유가 정제산업에 투입되고, 정제된 중유가 열에너지산업에 투입될 경우, 최종에너지는 중유로부터 산출된 열에너지만이 최종에너지소비로 집계되어야 하고, 그 중유 자체와 그 중유 생산에 투입된 원유는 최종에너지소비로 집계되지 않아야 함.
- 현행 EIO에서는 이와 같은 에너지흐름이 잘 정리되기 어렵기 때문에 본 연구는 에너지산업에 배분되어 있는 에너지거래량은 최종에너지 집계에서 모두 제외하였음.
- EIO의 최종에너지 집계방법을 이와 같이 처리하는 것은 현행 에너지 밸런스(Energy Balance)의 최종에너지 집계 구조와 일관성을 유지함. 왜냐하면, 에너지밸런스는 에너지전환에 따른 손실과 에너지산업의 자가 소비를 전환부문에서 처리하고 최종에너지에서는 제외함.

□ 1차에너지 집계방법

○ 1차에너지 집계는 다음과 같이 2단계로 나누어 수행

- 1단계에서, 산업분류에 관계없이 특정 에너지산업(즉, 특정 에너지원)에 대한 1차에너지 총수요량을 집계
- 2단계에서, 산업분류별 에너지원별 1차에너지를 집계함.

○ 특정 에너지산업(즉, 특정 에너지원)에 대한 1차에너지 총수요량

- 우선 1차에너지원 즉 무연탄, 유연탄, 원유, 천연가스, 수력 및 원자력에 대하여 아래 수식을 활용하여 각각의 소비량을 도출
  · 1차에너지원의 소비량 = 국산 총수요+수입 총수요-국산 총수출
- 다음으로, 우리나라의 에너지전환산업을 거치지 아니하고 에너지제품으로 직수입한 에너지원별 수요량을 아래 수식으로부터 도출
  · 에너지제품의 수입을 통한 순수요량 = 제품 수입-제품(국산) 수출
- 그 후, 에너지원의 형태를 재분류하여 즉 석탄, 석유, 천연가스, 1차전력(열에너지포함)으로 구분하여 EIO의 에너지원별 1차에너지를 최종 집계함.

○ 산업분류별 에너지원별 1차에너지 집계

- 부문별 원별 최종에너지 소비량을 집계한 후, 특정 부문의 최종에너지원에 대하여 그 에너지원의 전환손실은 그 부문의 에너지소비로 간주하여 1차에너지를 집계
- 1차전력(수력 및 원자력)의 경우에는 1차전력 총소비량을 부분별 최종에너지 전력소비 비율로 소비되었다고 전제함.
- 이 같은 방법으로 에너지원별 부문별 1차에너지를 집계함.[5)]

□ 에너지연소에 의한 CO_2 배출량 집계방법

○ 에너지연소에 따른 CO_2 배출량은 에너지산업, 에너지이외 산업 및 소비(가정)부문으로 나누어 추정하고, 그것을 모두 합하여 전체 배출량으로 집계

5) 이러한 방법과는 달리, 부문별 에너지원별 1차에너지를 집계하는 방안이 있음. 즉, 에너지산업을 산업부문으로 인식하여, 에너지산업에서 발생한 에너지전환 과정의 손실과 자가 소비를 산업부문에 포함하는 것인데, 이는 산업부문의 에너지소비량을 높게 나타내는 단점이 있음.

○ 에너지산업의 CO_2 배출량은 에너지전환에 따른 손실량에 대해 CO_2 배출계수를 적용하여 추정

○ 에너지이외 산업의 CO_2 배출량은 해당 각 산업의 최종에너지에 대하여 CO_2 배출계수를 적용하여 추정

○ 소비(가정)부문의 CO_2 배출량은 그 부문의 최종에너지에 대하여 해당 배출계수를 적용하여 추정

제3절 에너지절감 및 이산화탄소 배출저감 목표 도출

○ 본장 2절의 방법에 따르면, EIO를 통해 집계·추정되는 최종에너지소비 절감량, 1차에너지소비 절감량, 그리고 에너지연소에 의한 CO_2 배출저감량은 아래와 같이 추정할 수 있음.

- 최종에너지소비 절감량 = 기준안 최종에너지소비량 - 저감안 최종에너지소비량
- 1차에너지소비 절감량 = 기준안 1차에너지소비량 - 저감안 1차에너지소비량
- CO_2 배출저감량 = 기준안 CO_2 배출량 - 저감안 CO_2 배출량

○ 그런데 위와 같이 추정되는 에너지절감량과 CO_2 배출저감량은 곧 바로 목표와 연계하기 어려운 측면이 있음.

- 이는 EIO 분석에서 집계되는 최종에너지 및 1차에너지 소비량이 에너지밸런스의 그 값과 각각 차이가 있기 때문임.[6)]

○ 이러한 차이점을 고려하여 본 연구는 EIO에서 추정되는 에너지절감량과 CO_2 배출저감량을 토대로 연구진의 의견을 종합하여 에너지절감 및 CO_2 배출저감 목표량을 설정함.

○ 2010년 최종에너지 및 1차에너지 절감과 에너지연소에 의한 CO_2 배출저감 목표량은 아래 표와 같으며, 2011년 및 2012년의 에너지절감량과 CO_2 배출저감량은 본 장 4절에서 총량 형태로 제시함.

<표 3-8> 에너지원별 부문별 2010년 최종에너지절감 목표량

(단위 : 백만 TOE)

	석탄	석유	도시가스	전력	열에너지	계
산업	0.1	0.5	0.1	0.1	-▪-	0.8
수송	-	1.0	-▪-	-▪-	-▪-	1.0
가정상업	-▪-	0.6	0.2	0.2	-▪-	1.0
공공기타	-▪-	0.2	0.1	-▪-	-▪-	0.3
계	0.1	2.3	0.4	0.3	-▪-	3.1

주) -▪-는 무시할 수 있는 작은 숫자, -는 영(zero)을 나타냄.

6) 이러한 차이의 원인에 대해서는 아직까지 집중적인 연구가 없는 상태임. 향후 국가 통계의 일관성을 유지하기 위해서라도 EIO와 에너지밸런스의 연계방안에 대하여 기초연구가 필요함.

<표 3-9> 에너지원별 부문별 2010년 1차에너지절감 목표량

(단위 : 백만TOE)

	석탄	석유	천연가스	계
산업	1.0	0.7	0.2	1.9
수송	-	1.0	-▪-	1.0
가정상업	-▪-	0.6	0.2	0.8
공공기타	-	0.2	0.1	0.3
계	1.0	2.5	0.5	4.0

주) -▪-는 무시할 수 있는 작은 숫자, -는 영(zero)을 나타냄.

<표 3-10> 에너지원별 부문별 2010년 에너지연소에 의한 CO_2 배출저감 목표량

(단위 : 백만tCO2)

	석탄	석유	천연가스	계
산업	3.7	1.0	0.6	5.3
수송	-	3.2	-▪-	3.2
가정상업	-▪-	1.8	0.6	2.4
공공기타	-▪-	0.7	0.2	0.9
계	3.7	6.7	1.4	11.8

주) -▪-는 무시할 수 있는 작은 숫자, -는 영(zero)을 나타냄.

제4절 에너지 및 이산화탄소 저감안 도출

○ 2010년 최종에너지 기준안(BAU) 및 저감안(REF)

- 2010년 기준안 최종에너지수요 전망은 2장의 전망을 인용하고, 저감안은 본 장 3절의 저감량을 기준안에서 차감하여 도출

<표 3-11> 에너지원별 부문별 2010년 최종에너지수요 전망(기준안)

(단위 : 백만 TOE)

	석탄	석유	도시가스	전력	기타	계
산업	25.2	56.5	6.3	17.7	5.7	111.4
수송	-	36.1	1.0	0.2	0.1	37.4
가정상업	0.8	6.7	13.0	15.4	1.9	37.8
공공기타	-	1.2	0.4	2.2	0.7	4.5
계	26.0	100.5	20.7	35.5	8.4	191.1

<표 3-12> 에너지원별 부문별 2010년 최종에너지수요 전망(저감안)

(단위 : 백만 TOE)

	석탄	석유	도시가스	전력	기타	계
산업	25.1	56.0	6.2	17.6	5.7	110.6
수송	-	35.1	1.0	0.2	0.1	36.4
가정상업	0.8	6.1	12.8	15.2	1.9	36.8
공공기타	-	1.0	0.3	2.2	0.7	4.2
계	25.9	98.2	20.3	35.2	8.4	188.0

○ 2010년 1차에너지 기준안(BAU) 및 저감안(REF)

- 2010년 기준안 1차에너지수요 전망은 2장의 전망 자료(최종에너지 및 원별 1차에너지)를 활용하여, 본 장 2절의 집계방법에 따라 정리한 것이며, 저감안은 기준안에서 1차에너지 저감량을 차감하여 도출

<표 3-13> 에너지원별 부문별 2010년 1차에너지수요 전망(기준안)

(단위 : 백만 TOE)

	석탄	석유	천연가스	1차전력	기타	계
산업	47.2	58.4	12.1	17.1	4.8	139.6
수송	0.2	36.2	1.4	0.2	0.1	38.1
가정상업	20.0	9.0	21.7	14.9	1.6	67.2
공공기타	2.7	1.4	0.9	2.1	0.6	7.7
계	70.1	105.0	36.1	34.3	7.1	252.6

<표 3-14> 에너지원별 부문별 2010년 1차에너지수요 전망(저감안)

(단위 : 백만 TOE)

	석탄	석유	천연가스	1차전력	기타	계
산업	46.2	57.7	11.9	17.1	4.8	137.7
수송	0.2	35.2	1.4	0.2	0.1	37.1
가정상업	20.0	8.4	21.5	14.9	1.6	66.4
공공기타	2.7	1.2	0.8	2.1	0.6	7.4
계	69.1	102.5	35.6	34.3	7.1	248.6

○ 중장기 1차에너지 저감량 및 수요량 전망

<표 3-15> 중장기 1차에너지 저감량 및 수요 전망

(단위 : 백만 TOE)

		2010	2011	2012	2015	2020
에너지소비량(기준안) (A)		252.6	260.7	269.0	278.8	298.0
부문별 절감목표	산업	1.9	2.3	2.9	3.2	8.3
	수송	1.0	1.3	1.6	4.3	10.7
	가정상업	0.8	1.0	1.2	2.8	9.9
	공공기타	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2
	합계(B)	4.0	4.9	6.0	10.7	29.0
절감률 (B/A, %)		1.6	1.9	2.2	3.8	9.7
목표달성시 소비전망(저감안)		248.6	255.8	263.0	268.1	269.0

○ 중장기 온실가스 배출량 전망

- 에너지연소에 의한 감축요구량은 본 장 3절의 CO_2 배출 목표량을 인용

<표 3-16> 중장기 온실가스 배출 저감량 및 배출량 전망

(단위 : 백만 tCO2)

		2010	2011	2012	2015	2020
온실가스 배출량(기준안, BAU)(A)		669.3	701.4	718.9	760.5	813.0
부문별 감축요구량	에너지연소	11.8	14.5	18.5	31.7	126.0
	산업공정	7.6	9.9	11.1	24.3	90.3
	농축산.폐기물등	2.6	3.0	3.3	7.4	27.3
	합계(B)	22.0	27.4	32.9	63.4	243.6
BAU 대비 감축률(B/A, %)		3.3	3.9	4.6	8.3	30.0

<표 3-17> 부문별 에너지원별 최종에너지소비 실적 및 전망

(단위 : 백만 TOE)

		2008(실적)	2009(전망)	2010(전망)	
				기준안	저감안
산업	석탄	25.1	23.2	25.2	25.1
	석유	54.8	55.9	56.5	56.0
	도시가스	5.9	5.7	6.3	6.2
	전력	16.8	16.8	17.7	17.6
	기타	3.9	4.8	5.7	5.7
	소계	106.5	106.4	111.4	110.6
수송	석탄	-	-	-	-
	석유	34.6	34.6	36.1	35.1
	도시가스	0.8	0.9	1.0	1.0
	전력	0.2	0.2	0.2	0.2
	기타	0.2	0.1	0.1	0.1
	소계	35.8	35.8	37.4	36.4
가정상업	석탄	1.1	1.0	0.8	0.8
	석유	6.6	6.6	6.7	6.1
	도시가스	12.8	12.4	13.0	12.8
	전력	14.1	14.6	15.4	15.2
	기타	1.6	1.7	1.9	1.9
	소계	36.2	36.3	37.8	36.8
공공기타	석탄	-	-	-	-
	석유	1.2	1.2	1.2	1.0
	도시가스	0.3	0.4	0.4	0.3
	전력	2.0	2.1	2.2	2.2
	기타	0.6	0.6	0.7	0.7
	소계	4.1	4.3	4.5	4.2
합 계	석탄	26.2	24.2	26.0	25.9
	석유	97.2	98.3	100.5	98.2
	도시가스	19.8	19.4	20.7	20.3
	전력	33.1	33.7	35.5	35.2
	기타	6.3	7.2	8.4	8.4
	합계	182.6	182.8	191.1	188.0

<표 3-18> 부문별 에너지원별 1차에너지소비 실적 및 전망

(단위 : 백만 TOE)

		2008	2009	2010	
				기준안	저감안
산업	석탄	45.3	45.1	47.2	46.2
	석유	56.0	57.5	58.4	57.7
	천연가스	12.0	10.5	12.1	11.9
	전력	17.0	16.5	17.1	17.1
	기타	3.1	3.9	4.8	4.8
	소계	133.4	133.5	139.6	137.7
수송	석탄	0.2	0.2	0.2	0.2
	석유	34.7	34.6	36.2	35.2
	천연가스	1.2	1.3	1.4	1.4
	전력	0.2	0.2	0.2	0.2
	기타	0.1	0.1	0.1	0.1
	소계	36.4	36.4	38.1	37.1
가정상업	석탄	18.1	20.0	20.0	20.0
	석유	8.3	8.6	9.0	8.4
	천연가스	21.7	19.5	21.7	21.5
	전력	14.4	14.4	14.9	14.9
	기타	1.3	1.4	1.6	1.6
	소계	63.8	63.9	67.2	66.4
공공기타	석탄	2.5	2.7	2.7	2.7
	석유	1.3	1.4	1.4	1.2
	천연가스	0.8	0.9	0.9	0.8
	전력	2.1	2.1	2.1	2.1
	기타	0.5	0.5	0.6	0.6
	소계	7.2	7.6	7.7	7.4
합 계	석탄	66.1	68.0	70.1	69.1
	석유	100.3	102.1	105.0	102.5
	도시가스	35.7	32.2	36.1	35.6
	전력	33.7	33.2	34.3	34.3
	기타	5.0	5.9	7.1	7.1
	합계	240.8	241.4	252.6	248.6

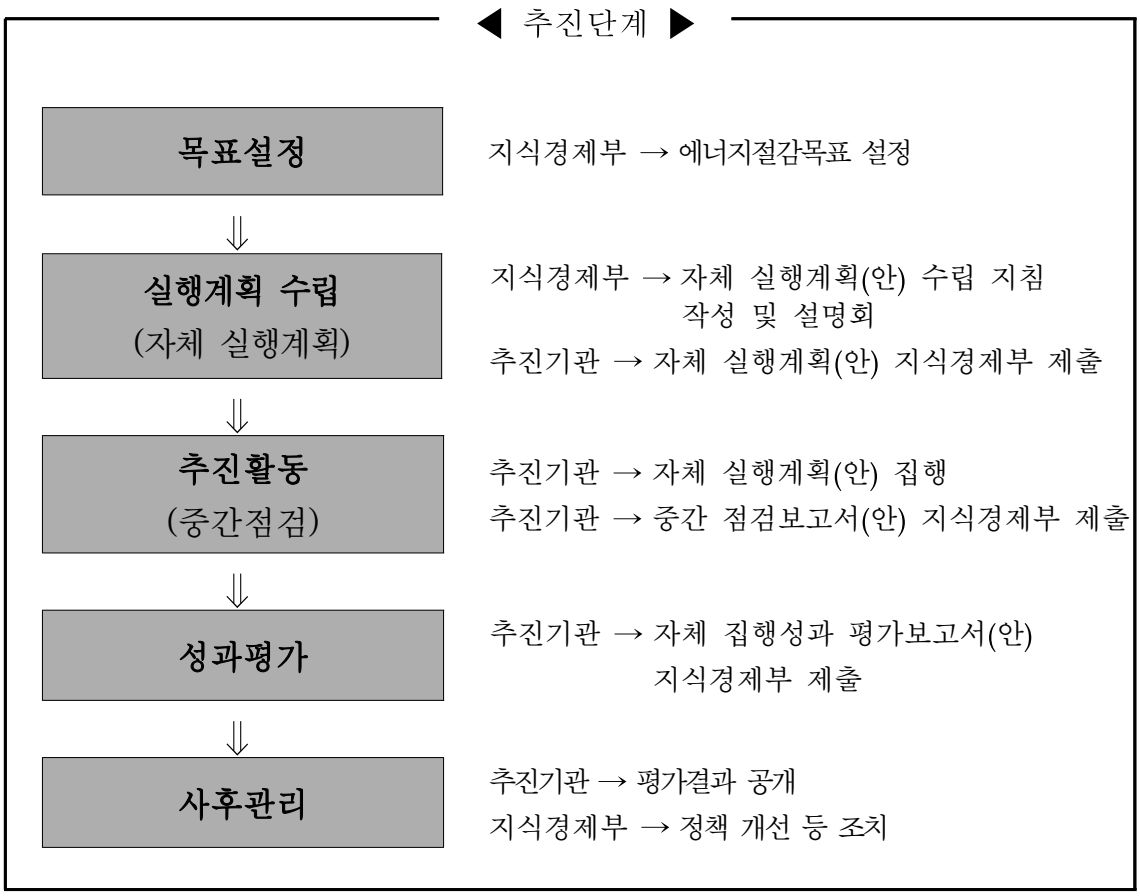
제4장 에너지절감목표의 추진제도 구축

제1절 에너지절감목표관리 주요추진단계 개요

□ 추진단계

○ 에너지절감 추진기관의 에너지절감목표에 대한 주요추진단계는 목표설정, 실행계획 수립, 추진활동, 성과평가 및 사후관리 단계로 구분

[그림 4-1] 에너지절감목표관리 추진단계



- 특히 추진활동 단계에서 상반기 동안 추진실적에 대한 이행점검을 실시하여 중간 점검보고서(안)를 작성함.

제2절 에너지절감목표관리 추진단계별 주요활동

□ 목표설정

○ 이미 설정된 에너지절감목표에 의거한 추진과제 및 성과지표(안)를 재확인

- 에너지절감 추진기관의 실천 및 성과달성 가능성을 감안한 에너지절감목표에 의거하여 평가대상 추진과제 및 성과지표의 구체적 설정내용을 재확인함.

□ 실행계획 수립

○ 목표설정에 따른 실행지침 수립 및 설명회

- 지식경제부는 에너지절감목표 관련 추진기관의 자체 실행계획(안) 수립을 위한 지침 및 양식을 결정함.
  - 실행계획(안) 추진일정 제시
  - 실행계획 설정을 위한 지침(안) 작성
  - 성과관리를 위해 제시되어야 할 내용(자체 실행계획(안), 중간 이행상황 점검보고서(안) 및 자체집행성과 평가보고서(안))의 형태 및 방식을 제시
- 지식경제부는 에너지절감 추진기관 관계자를 대상으로 실행계획 전반에 관한 공지, 설명 및 교육 시행이 필요함.

○ 추진기관별 자체 실행계획(안) 수립 및 제출

- 각 에너지절감 추진기관은 자체 실행계획(안)을 수립함.
  - 실행계획 개요 : 기본방향, 현황 및 필요성, 추진근거 및 추진대상
  - 추진내용 : 추진목표, 추진방향, 추진과제 성과지표, 세부추진내용 등
  - 추진일정 : 추진과제별 성과지표, 세부추진내용에 관한 추진일정
  - 소요예산 : 추진과제별 소요예산을 재원(에특회계 융자 및 보조,

자체출연, 민간자금 등) 기재

- 기대효과 : 에너지절감량(TOE), CO_2 감축량(CO_2 톤) 등
- 필요 조치사항 : 법령 및 제도 개선 필요사항, 관계 부처 및 기관 협조사항 등

- 각 에너지절감 추진기관은 자체 실행계획(안)을 구성하는 계획서를 지식경제부에 제출함.

○ 자체 실행계획(안)의 검토 및 수정 보완

- 지식경제부는 에너지절감 추진기관이 제출한 자체 실행계획서를 검토함.
  - 설정된 계획의 적절성 검토 : 성과 달성도, 계획수립의 적절성, 시행과정의 적절성 등 형태적인 측면에서의 적절성 등 기준으로 검토 실시
- 에너지절감 추진기관은 지식경제부의 자체 실행계획서에 대한 검토 및 협의를 거쳐 수정된 자체 실행계획서를 최종 제출함.

□ 추진활동(중간점검 포함)

○ 자체 실행계획에 대한 집행

- 에너지절감 추진기관별로 제출된 자체 실행계획(안) 설정내용에 의거하여 에너지절약 사업을 추진함.

○ 자체 실행계획에 대한 집행상황의 중간점검

- 에너지절감 추진기관은 상반기 이후 자체 실행계획에 대한 중간평가 이행점검 이후 중간 이행상황 개요, 향후과제 등을 포함한 집행성과의 중간 이행상황 점검보고서(안)를 작성하고, 지식경제부에 제출함.
- 지식경제부는 에너지절감 추진기관이 제출한 중간 이행상황 점검보고서(안)를 검토하거나 추진상황을 점검하고 추진대책을 협의함.

□ 성과평가

○ 자체 실행계획에 대한 집행성과의 평가보고서(안) 제출

- 에너지절감 추진기관은 자체 실행계획에 대한 집행성과의 성과평가를 위해 양식에 따라 자체집행성과 평가보고서(안)를 작성하여 지식경제부에 제출함.

- 자체집행성과 평가보고서(안)의 주요 포함내용

  · 자체평가 개요 : 중점 평가방향, 평가추진 개요(평가추진 체계, 평가방법, 평가방법 및 평가지표 등)

  * 평가지표는 정책성과 달성도, 계획수립의 적절성, 시행과정 적절성(추후 평가결과 활용도 지표 추가 검토) 등의 항목으로 구분이 가능

  · 자체평가결과 총평 : 평가결과 개요, 주요성과, 개선 및 보완사항

  · 추진과제별 세부 평가결과 : 평가결과 종합, 추진과제 및 평가지표별 평가결과

  * (예시) 평가결과는 추진과제별로 정량평가 시 달성여부, 달성율 또는 정성평가 시 3단계 또는 5단계 등으로 결과 기재가 가능

  · 자체평가결과 조치계획 : 미달성시 원인 및 대책(개선사항 등), 평가결과 반영 일정 등

○ 자체 실행계획에 대한 집행성과의 평가결과 취합

- 지식경제부는 에너지절감 추진기관별로 제출한 자체집행성과 평가보고서(안)를 종합하여 전체 추진과제에 대한 평가결과를 취합함.

  · (예시) 추진과제별로 정량평가 시 달성여부, 달성율 또는 정성평가 시 3단계 및 5단계 등급 등으로 요약·정리가 가능

□ 사후관리

○ 평가결과 공개

- 각 에너지절감 추진기관은 자체집행성과 평가결과에 대한 보도자료 배포 및 해당기관 홈페이지에 공개함.

○ 평가결과의 정책 개선, 조직, 예산 및 인사관리 상의 연계

- 지식경제부는 자체집행성과 평가결과를 정책 개선에 적극 반영하고, 익년도 실행계획(안) 지침 작성에 반영함.
- 각 에너지절감 추진기관은 기관 내의 성과급과 연계, 예산요구・각종 인사관리・소요 정원 검토 시에 반영하거나 관련 조치 시에 활용함.

제3절 에너지절감목표관리 주요활동간 연계 및 소요기간

□ 목표설정

○ 지식경제부의 에너지절감목표에 의거한 추진과제 및 성과지표(안)의 설정

- 소요기간 : 전년도 11월~12월

○ 추진과제 및 성과지표(안)에 대한 에너지절감 추진기관과의 협의 및 재확인

- 소요기간 : 전년도 11월~12월

□ 실행계획 수립

○ 목표설정에 따른 실행지침 수립 및 설명회

- 지식경제부의 에너지절감목표 관련 추진기관에 대한 자체 실행계획 설정을 위한 지침 및 양식 결정 소요기간 : 당해년도 1월
- 지식경제부 실행계획 전반에 관한 공지, 설명회 시기 : 당해년도 1월

○ 추진기관별 자체 실행계획(안) 수립 및 제출

- 에너지절감 추진기관의 자체 실행계획(안) 수립 소요기간 : 당해년도 2월~3월
- 에너지절감 추진기관의 자체 실행계획(안) 계획서 제출 시기 : 당해년도 3월말

○ 자체 실행계획(안)의 검토 및 수정 보완

- 지식경제부의 에너지절감 추진기관이 제출한 자체 실행계획서 검토 시기 : 당해년도 4월
- 에너지절감 추진기관의 자체 실행계획서에 대한 수정 이후 최종제출 시기 : 당해년도 4월말

□ 추진활동(중간점검 포함)

○ 자체 실행계획에 대한 집행

- 에너지절감 추진기관의 자체 실행계획에 의거한 에너지절약 사업 추진활동 기간 : 당해년도 1월～12월까지 1년간

○ 자체 실행계획에 대한 집행상황의 중간점검 소요기간

- 에너지절감 추진기관의 실행계획에 대한 자체 중간점검 및 점검보고서 제출 시기 : 당해년도 7월
- 지식경제부의 중간 점검보고서(안) 검토 및 대책 협의 시기 : 당해년도 8월

□ 성과평가

○ 자체 실행계획에 대한 집행성과의 평가보고서(안) 제출

- 에너지절감 추진기관의 자체집행성과 평가 소요기간 : 익년도 1월～2월
- 에너지절감 추진기관이 작성한 자체집행성과 평가보고서(안)의 지식경제부 제출시기 : 익년도 2월

○ 자체 실행계획에 대한 집행성과의 평가결과 취합

- 지식경제부의 전체 추진과제에 대한 평가결과 취합 시기 : 익년도 3월

□ 사후관리

○ 평가결과 공개

- 각 에너지절감 추진기관의 자체집행성과 평가결과에 대한 보도자료 배포 및 해당기관 홈페이지에 공개시기 : 익년도 3월

○ 평가결과의 정책 개선, 조직, 예산 및 인사관리 상의 연계 조치

- 지식경제부의 자체집행성과 평가결과에 대한 정책 개선 시기 : 익년도 3월
- 에너지절감 추진기관의 익년도 자체 실행계획(안) 수립 반영, 예산요구・각종 인사관리・소요 정원 검토, 성과급과 연계 등의 조치 시기 : 익년도 3월

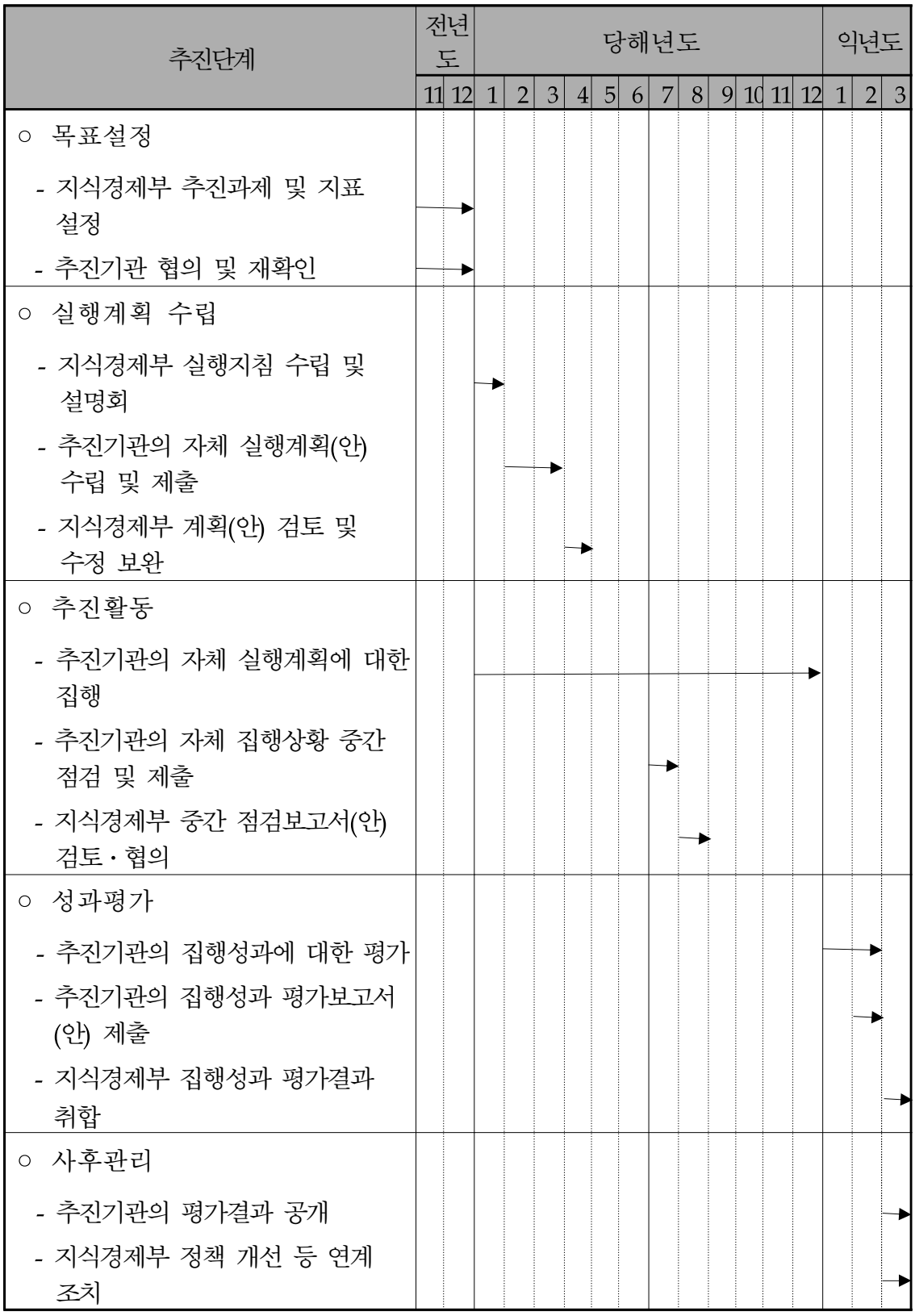
제4절 에너지절감목표관리 추진단계별 주요추진일정

□ 주요추진일정

○ 주요한 추진단계별 추진일정은 목표설정, 실행계획 수립, 추진활동(중간점검 포함), 성과평가 및 사후관리 단계로 구분하여 표기

- 추진단계별 추진일정(안)은 대략적인 소요기간을 반영하여 제시한 것으로, 에너지절감 추진기관과 추진일정에 대한 협의과정을 통해 소요기간이 단축될 수 있음.

[그림 4-2] 에너지절감목표관리 추진단계별 주요일정(안)



제5장 수요관리 통계 개선방안

제1절 에너지수급통계 현황 및 문제점

□ 일반사항

○ 통계의 명칭 : 에너지수급통계(Energy Statistics)

○ 통계작성기관 : 에너지경제연구원 에너지정보통계센터

○ 통계의 종류 : 일반, 보고통계

○ 통계작성 승인번호 : 제33901호(2002.04.02)

□ 작성 연혁

○ 1982. 11. : 에너지통계연보 초안 작성

○ 1994 : 통계청 승인 간행물(115-03)

○ 2002. 4. : 통계작성 승인(제33901호, 2002.04.02)

○ 2008. 2. : 작성기관 변경(산업자원부 → 지식경제부)

○ 2008. 6. : 작성기관 변경(지식경제부 → 에너지경제연구원)

□ 에너지수급통계의 작성 목적

○ 에너지공급사 즉 탄광, 정유사, 대리점, 가스회사, 한국전력공사, 한국지역난방공사 등으로부터 매월 생산 및 판매실적을 보고 받아 작성하는 보고통계로 에너지수급전망, 에너지절약효과 분석 등 정부의 에너

지정책수립을 위한 기초 자료 제공

□ 작성 주기 및 기간

○ 작성주기 : 매월

○ 대상기간 : 작성대상월 1일～말일

□ 수록 내용

○ 생산 및 수·출입 : 국내생산, 수출입, 수출, 국제벙커링, 재고 등

○ 1차 에너지 소비 : 에너지전환(발전, 지역난방, 가스제조 등)

○ 최종 에너지소비

- 산업 부문 : 농림어업, 광업, 제조업(11개 업종), 건설업
- 수송 부문 : 철도운수, 육상운수, 수상운수, 항공운수
- 가정 상업부문 : 가정, 상업 및 순수 서비스부문
- 공공 부문 : 공공용(수도업, 사업자용, 국군(UN군)용, 기타 공공용)

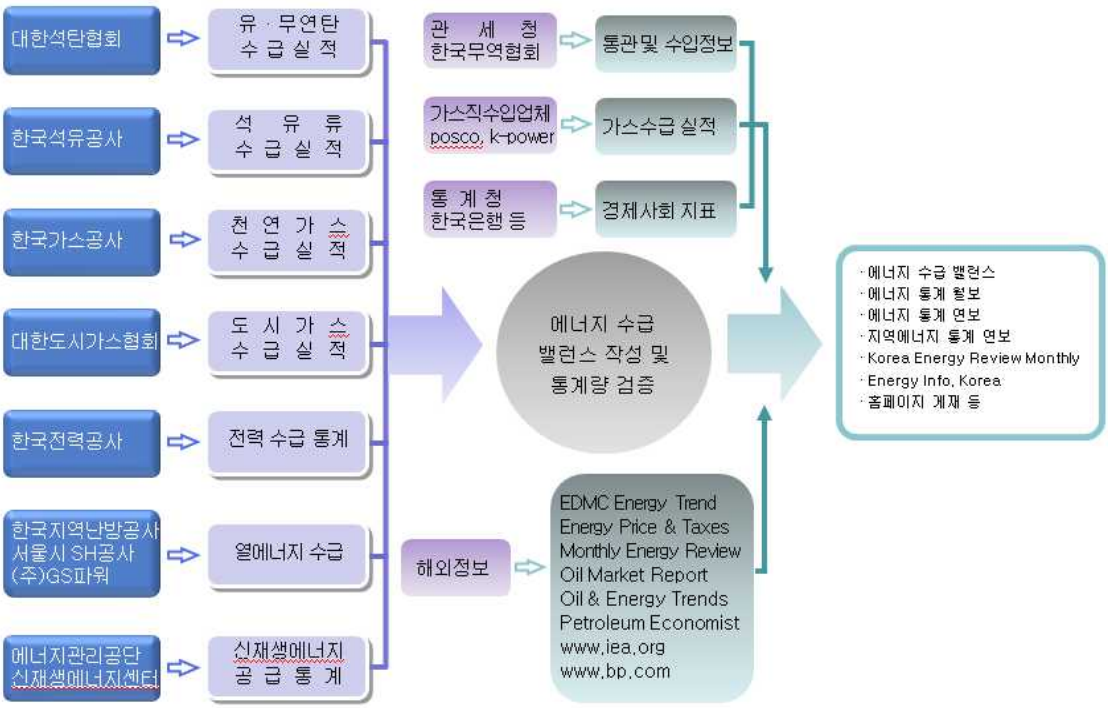
□ 작성 방법 및 체계

○ 작성방법 : 통계작성 관련기관에서 매월 작성된 자료를 전자우편을 통해 취합한 후, 종합하여 재집계

○ 작성체계 : 에너지공급관련기관, 협회 → 에너지경제연구원

□ 에너지통계의 작성 등에 관한 규정(지경부 고시 제2008-16호)에 의거 에너지원별 수급통계를 작성하여 공표

[그림 5-1] 에너지 수급통계 작성 흐름도



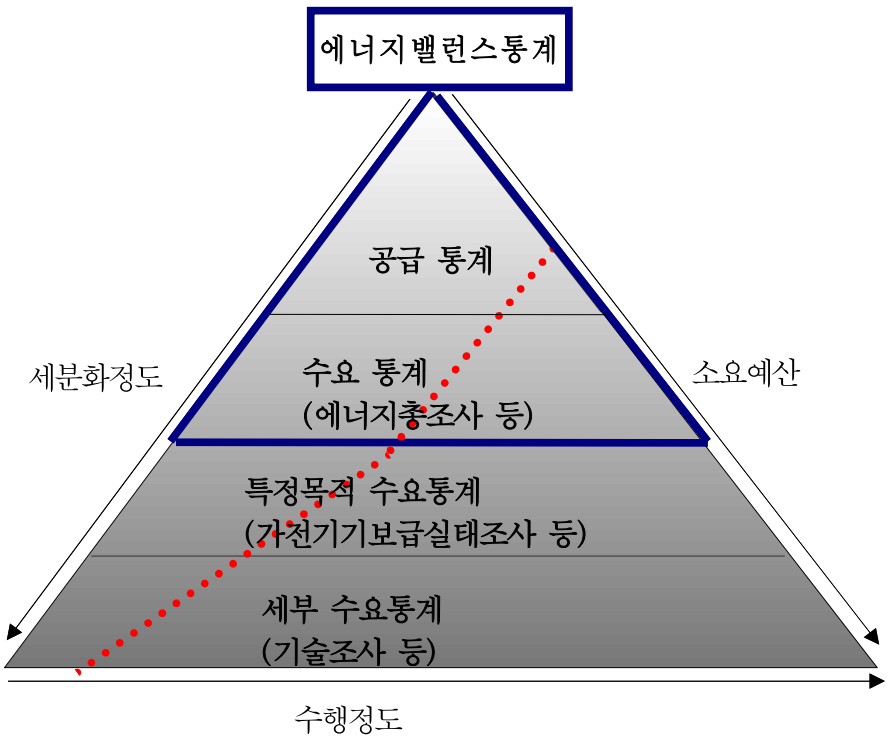
□ 에너지수급통계는 에너지공급기관을 중심으로 목적과 대상, 범위에 따라 다양하게 작성·관리되고 있음.

* <부록 5-2> 에너지·자원 주요 통계작성 현황 참조

○ 다만, 대부분 공급통계 중심으로 작성되고 있으며, 에너지공급기관간 통계작성 대상의 일부 중첩, 세부 수요통계 미흡

- 에너지원간 수급의 연계성을 종합적으로 조정하는 기능 취약하며,
- 현행 원별통계의 구조로는 에너지수급체계에서 전환과정 파악이 어려움

[그림 5-2] 에너지밸런스통계



주 : 점선의 왼쪽이 현재 작성하는 수준을 나타냄.

□ 종합에너지통계의 문제점

○ 에너지전환과정의 미반영 부문 - 국제기준(IEA)과 상이한 구조 발생

- 자가발전 및 열 생산 과정 미반영 : 공공발전, 지역난방의 일부 공공사업자의 전환통계만 반영
- 석유정제과정 미반영 : 원유 대신 석유제품을 1차 에너지로 적용함에 따라 수급의 흐름 미반영(* '09년 에너지통계연보 부록편에 석유정제과정을 표현한 "에너지수급밸런스 개정(안)" 수록)
- 코크스 및 고로공정 미반영 : 유연탄의 에너지전환 통계 미반영

○ 에너지원의 이중계산 되는 부문 발생

- 석유화학산업과 정유사간의 Backflow를 미 차감으로 제품수급 과다산정

- 양수발전량이 수력 생산에 포함되어 수력 생산의 이중계산

○ 국제기준과의 에너지원 분류기준 상이

- 수급상의 기준 상이 : 생산, 국제벙커링, 재고부문의 기준
- 석유제품의 분류기준 상이 : 정제투입제품 및 산출제품, 윤활유의 범위
- 석탄제품의 분류기준 상이 : 원료탄, 코크스, 코크스가스, 고로가스의 종류
- 신재생에너지의 분류기준 상이 : 에너지원의 적용범위 및 분류방법

○ 정부 고시열량의 비현실적

- 현행 에너지제품 중에서 열량기준이 고시되지 않은 제품 발생
  - (정제원료(반제품), 첨가제, 정제가스, 파라핀 왁스, 코크스가스, 고로가스, 기타석유제품 등)
- 고시열량과 실제열량간의 차이 발생
  - LNG 직도입 업체 등 수입선 다변화로 LNG열량 미반영
  - 석탄산업합리화 이후 고질화된 무연탄 열량의 미적용('06년 일부 개정)

□ 에너지원별 통계의 현황과 문제점

○ 석유통계

- 석유제품 분류기준 : 윤활유 개념, 반제품 소비 기준 없음
- 수급분류 기준 : 국제벙커링, 재고 등 국제기준과 상이
- 석유화학 원료용 소비통계 : 연료용과 원료용 미 구분
- 용도별 분류기준 : 수송용 경유 분류, 발전용 판매량과 한전 소비량

○ 석탄통계

- 석탄통계의 제품별 수급통계 불일치 발생
  - 석탄제품 분류 한정 : 코크스, COG, BFG, 아역청탄, 갈탄, 연탄통

계 없음

- 석탄전환부문 통계 미흡
  - 공급기준 수급통계 운용으로 한전 발전용 소비량과 상이
  - 집단에너지사업자 발전용 연료 소비통계 미집계(산업부문에 집계)

○ 도시가스통계

- 도시가스 판매량이 생산량에 비해 크게 나타나고 있음

○ 전력통계

- 6개 발전자회사와 3개 민간사업자의 발전전력 및 연료 투입만 고려
  - 현재 사업자에 대한 통계는 한전에서 작성
  - 상용자가발전사업자에 대한 조사는 전력거래소 수행(연료투입 통계 미비)
- 자가발전분야 전력수급통계 미반영
  - 상용자가발전사업체 : 2008년 현재 87개 사업소, 총 발전설비의 약 5.3%
- 열병합 발전소에 대한 열/전력생산 투입연료 구분이 안 됨
- 전력통계의 소수력은 신·재생에너지와 이중계산

○ 열에너지통계

- 지역난방 열에너지의 일부만 작성되고 집단 열에너지통계는 작성이 안 됨
- 현재의 지역난방 열에너지 통계 : 현재의 통계는 지역난방공사, 서울도시개발(목동, 노원), LG파워(안양, 부천)의 열에너지 부문 통계만 작성되고 있음.
- 에너지관리공단의 “집단에너지공급시설 운영실적 조사” 통계 미반영
  - 일정규모이상의 열생산 설비용량의 41개 사업소의 통계 공식화 안 됨

○ 신재생에너지 및 폐기물에너지

- 신·재생에너지 정의 및 분류 : IEA기준과 비교시 분류기준 상이

- 화석에너지에서 부생된 에너지원(부생가스, 폐가스 등)이 신·재생에너지에 서 작성함으로 에너지원간의 수급구조 왜곡
- 소수력발전을 한전과 신·재생에너지에서 각각 계산함으로 이중 작성
- 열병합발전의 폐기물 에너지 투입량 산정기준
- 소규모 생산 및 소비주체에 대한 조사가 어려움

○ 에너지수급 통계의 문제점

- 전력 및 석유류는 약 27일, 가스통계는 약 45일 후 에너지경제연구원에 제공되어 에너지수급밸런스 작성과 에너지통계월보를 통해 잠정결과가 공표되기까지는 약 2개월의 시차가 존재함.
- 이는 사용자부담원칙에 따라 이용되어지는 망에너지인 전력, 도시가스 등은 검침과 사용요금 고지, 오류의 정산과정을 거쳐 매월 잠정통계를 발표하고 있으나 특히 도시가스의 경우 행정구역별 33개 도시가스 사업자의 공급 및 판매량을 종합하고 집계하는데 30일의 시차는 다소 무리가 있음.
- 에너지수급밸런스 작성의 가장 중요한 부문인 업종별 분류 기준은 에너지공급기관별로 서로 상이함. 석탄 및 열에너지는 대분류로, 도시가스는 산업중분류로, 석유류 및 전력은 세분류까지 구분되는 반면, 신재생에너지의 경우는 분류 불가능하여 에너지경제연구원에서 원시자료를 근거로 재분류하여 에너지밸런스에 적용하고 있음.
- 또 에너지공급기관별 통계작성 업무를 신입사원에게 부여하거나 주업무가 아닌 보조업무의 성격을 띠고 있고, 아울러 잦은 인사교체로 통계 작성의 인적 인프라 구축 역시 미흡한 실정임.

제2절 에너지수급통계 개선방안

□ 에너지수급통계 작성의 적시성 및 시차 단축 방안

○ 제20차 비상경제대책회의('09. 6. 4, 에관공)와 관련하여 에너지수요관리대책의 후속조치로('09. 8월에 예정된 비상경제대책회의 보고 예정) 분기별 에너지 소비실적 통계의 조기 작성 가능성을 언급함.

○ 이와 관련하여 지경부('09. 6. 15, 자원정책과)에서 "에너지통계 조기작성을 위한 통계작성기관의 담당자 회의"를 개최하여 조기작성 가능성과 문제점 토의

- 월별 에너지수급밸런스 작성 주기가 약 40일 정도로, 자료 취합 후, 에너지수급밸런스 작성과 에너지통계월보를 발간하기까지는 약 3개월로 공표시기가 길어 이를 단축할 필요가 있음.
- 회의 결과, 대한석탄협회 및 한국도시가스협회에서 작성하는 석탄과 도시가스수급통계 이외의 타 에너지통계는 30일 이내 작성이 가능함.

○ 열에너지통계의 경우, 통계작성 고시에 에너지관리공단이 작성기관으로 지정되어 있으나, 연간통계만 작성되고 있는 실정이어서 월간 열에너지(한국지역난방공사, SH공사, GS Power 등 3개 기관) 통계는 에너지경제연구원에서 직접 작성하고 있으며, 향후 에너지수급통계에 제외된 산업단지를 포함한 집단(열)에너지통계 등을 에너지수급통계를 반영하여야 함.

<표 5-1> 에너지원별 통계작성 현황 및 자료 수집 시기

작성기관	조 사 대 상	기 존 (1월 기준)	현 행 (1월 기준)
석탄수급 (대한석탄협회)	- 각 광업소 및 시도지사 - 무역협회, 관세청, 소비처 (포철, 한국전력 등)	3월 초순	2월 하순 (추정치 제공)
석유수급 (한국석유공사)	- 정유5사, 일반유 수입4사, 가스수입 2사, 수입 5사, 주유소협회, 석유유통협회, LP가스유통협회, 이수화학	2월 하순	2월 하순
LNG 수급 (한국가스공사)	- 한국가스공사의 수입 및 소비처	3월 초순	2월 하순
도시가스 공급 (한국도시가스협회)	- 전국 33개 도시가스사	3월 중순	2월 하순 (추정치 제공)
전력수급 (한국전력공사)	- 전력 수급 전 부문	2월 하순	2월 하순
열에너지수급 (한국지역난방공사)	- 강남, 분당, 고양, 대구, 수원, 일원, 청주, 양산 - 강서(목동) 및 노원(상계) - 안양, 부천	2월 하순	2월 하순
(서울도시개발공사) (GS Power(주))		전년도 연간통계 추정 활용	전년도 연간통계 추정 활용
신재생에너지 (에너지관리공단)	- 신재생에너지보급통계		

○ 또 에너지관리공단에서 공표하는 신재생에너지 보급통계는 전년도의 연간통계이므로 당해년도에 월별로 적용하기가 곤란함. 따라서 에너지

경제연구원에서 월별, 부문별, 신재생에너지원별 소비통계를 추정하여 에너지수급밸런스에 적용하고 있는 실정임.

○ 에너지통계의 조기 작성을 위해 정부와 연구원은 3번의 회의를 거친 결과, 시차단축이 불가능한 석탄과 도시가스의 경우는 월간통계의 잠정치를 추정한 후, 에너지수급밸런스에 적용하고, 향후 실적통계가 생산되면 다시 보정하기로 함.

○ 따라서 기반통계의 인프라가 구축된 관세청을 통한 한국무역협회의 에너지수출입통계(1개월 이내의 시차) 등 경상수지 수준의 적시성과 짧은 시차 등을 원시자료 취합의 구조가 다른 에너지통계에 적용한다는 것은 무리가 있으며, 잠정치에 잠정치를 추정하여 활용할 수밖에 없음.

부록 5-1 에너지통계 작성 관련 외국 사례

【일본】 에너지 자원청은 부문별 세부 업종 등 세분화된 통계 발간

○ 종합에너지통계(연간, 4개월 시차), 에너지소비통계(월간, 2개월 시차)

○ 월간 통계는 1~3개월 시차로 발표

【미국】 EIA는 연보, 월보, 부문별 에너지소비 통계를 발표

○ 연간통계(6개월 시차)는 우리나라 통계연보와 유사

○ 월보는 당월 마지막 주에 신속히 발표, 에너지가격정보를 포함하나,

○ 부문별 소비량을 누락

○ 부문별 소비통계(2.6년 시차)는 표본조사를 근거로 각 부문별로 4년마다 개별발표

【EU】 Eurostat에서 27개국 통계를 취합하여 연·월단위로 발표

○ 연간은 우리나라 연보와 유사, 약 1년의 시차로 에너지가격자료 제공

○ 월간통계는 각 국의 통계체계 상의 차이로 공급통계와 에너지원별 가격 중심의 데이터가 3개월 시차로 제공

【IEA】 IEA는 주로 연단위 통계를 발표(가격 제외)

○ 연간 국별 에너지수급밸런스, 원별 수급정보를 약 6개월 시차로 잠정치 발표(전전연도는 확정치), 에너지가격, 세금자료는 분기별 발표

부록 5-2 에너지 · 자원 관련 주요 통계작성 현황

통계명칭	작성방법	주기	작성기관	간행물명(연간기준)
에너지 공급 통계				
에너지 수급통계*	보고	월, 연	에경연	에너지통계연 · 월보
석유 수급통계	조사, 보고	월, 연	석유공사	석유수급통계
천연가스 통계	보고	월, 연	가스공사	경영통계
전력시장 통계	보고	월	전력거래소	전력시장 운영 실적
한국 전력 통계	보고	월, 연	한국전력	한국전력통계
집단에너지 통계	보고	연	에관공	집단에너지사업관련 자료집
도시가스 소비통계	보고	월, 연	에관공	도시가스사업편람
상용자가발전업체 조사분석	조사	연	전력거래소	자가발전현황조사분석
신재생에너지 보급실적 조사	조사	연	에관공	신·재생에너지 통계
민수용탄 및 연탄수급상황보고	보고	분기	지경부	에너지통계연보
에너지 수요 통계				
에너지총조사*	조사	3년	지경부	에너지총조사 보고서
온실가스배출통계*	가공	연	지경부	-
에너지사용 및 온실가스 배출 실태조사*	조사	연	에관공	-
에너지사용량통계*	보고	연	지경부	분기별 에너지 통계
특정목적 수요 통계				
전력 소비행태 조사	조사	2년	한국전력	수용가의 부하곡선 조사
국내석유제품가격조사	조사	주	석유공사	주간석유 뉴스
발전설비현황	보고	연	전력거래소	발전설비 현황
전기공사업경영분석	조사	연	전기공사협회	-
전기공사업통계조사	조사	연	전기공사협회	전기공사업통계 연보
광산물생산량조사*	보고	월	지경부	광산물수급 현황
광물자원매장량현황	조사	2년	지경부	광물자원매장량 현황
철강통계조사	조사	월	철강협회	철강보
광산재해통계	보고	월	지경부	광산재해통계 연보

* 는 지경부 에특 사업으로 시행(타 통계는 유관기관 예산 등으로 시행)

부록 5-3 에너지통계의 작성 등에 관한 규정

지식경제부 고시 제2008-16호

에너지기본법 제19조제1항 및 동법시행규칙 제4조제3항의 규정에 의하여 『에너지통계의 작성 등에 관한 규정』을 다음과 같이 고시합니다.

2008. 4. 14

지식경제부장관

에너지통계의 작성 등에 관한 규정

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 에너지기본법 제19조제1항 및 동법시행규칙 제4조제3항의 규정에 의하여 국가에너지기본계획 및 에너지 관련 시책의 효과적인 수립·시행을 위한 국내외 에너지수급에 관한 통계의 작성 등에 관하여 필요한 사항을 정함으로써 에너지통계의 신뢰성과 효율성의 확보를 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정은 국가에너지 통계의 작성·분석 등에 대하여 적용하고, 동 규정에 정하지 않은 사항은 에너지기본법의 규정에 따른다.

제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “에너지통계”라 함은 지식경제부 또는 에너지통계 작성기관이 에너지통계자료 등을 토대로 작성 및 관리, 공표되는 에너지 관련 통계(데이터베이스 등 전산자료를 포함한다)를 말한다.
2. “에너지통계 작성기관”이라 함은 지식경제부로부터 에너지통계의 조사·작성·분석 등에 관한 업무를 수행하도록 지정된 기관을 말한다.
3. “에너지통계자료”라 함은 지식경제부 또는 에너지통계 작성기관이 국가에너지통계의 작성을 위하여 수집·취득 또는 사용한 자료(데이터베이스 등 전산자료를 포함한다)를 말한다.

제2장 에너지통계 작성기관

제4조(작성기관) ①에너지통계 작성기관 및 에너지통계는 다음 각 호와 같이 한다.

1. 에너지경제연구원은 에너지밸런스 및 국가에너지수급 관련 통계를 조사·작성·관리한다.
2. 에너지관리공단은 신재생에너지 및 집단에너지 관련 통계를 조사·작성·관리한다.
3. 한국석유공사는 석유 및 석유제품 관련 통계를 조사·작성·관리한다.
4. 한국전력거래소는 전력 관련 통계를 조사·작성·관리한다.
5. 한국가스공사는 천연가스 관련 통계를 조사·작성·관리한다.
6. 대한광업진흥공사는 석탄 관련 통계를 조사·작성·관리한다.
7. 한국도시가스협회는 도시가스사에서 공급하는 도시가스 소비와 관련된 통계를 조사·작성·관리한다.

②지식경제부는 제1항 각호의 에너지통계외 추가적인 에너지통계를 정하여 제1항 각호의 기관 또는 별도의 에너지통계 작성기관을 지정할 수 있다.

제5조(에너지통계협의회) ①에너지 관련 통계의 작성·분석 등에 관한 업무를 효과적으로 수행하기 위한 제반 업무와 활동을 협의·협력하기 위한 에너지통계협의회(이하 “협의회”라 한다)를 에너지경제연구원(이 장에서 “간사기관”이라 한다)에 설치한다.

②협의회는 에너지통계정책협의회(이하 “정책협의회”라 한다)와 에너지통계실무협의회(이하 “실무협의회”라 한다)로 구분하여 설치한다.

제6조(협의회 주요 업무) ①정책협의회에서는 다음 각호에 해당되는 사항을 주요 업무로 한다.

1. 국가 에너지통계의 조사 및 작성에 관한 기본적인 사항
2. 작성된 중요 에너지통계의 승인 및 공표에 관한 사항
3. 에너지통계 조사·작성 기관의 업무 조정에 관한 사항
4. 에너지통계 국제협력에 관한 중요 결정 사항
5. 기타 국가에너지통계 관련 중요 사항

②실무협의회에서는 다음 각호에 해당되는 사항을 주요 업무로 한다.

1. 국가 에너지통계의 조사 및 작성에 관한 세부적인 사항
2. 작성중인 중요 에너지통계의 협의 사항
3. 에너지통계 조사·작성 기관의 업무 협조 사항
4. 에너지통계 국제협력의 실무적인 협력 사항
5. 기타 정책협의회에서 부여한 에너지통계 관련 조사·연구 사항 및 에너지통계 관련 정책협의회 상정 안건 사항

제7조(정책협의회 구성) ①정책협의회는 당연직위원과 위촉위원으로 구성하되 위원장 1인을 포함 15인 이내의 위원으로 구성한다.

②위원장은 지식경제부 에너지통계 담당 국장(당연직)으로 한다.

③위원장을 제외한 당연직 위원은 제4조의 규정에 의한 에너지통계 작성 기관의 통계업무를 전담하는 부서의 장(실·본부장급)으로 한다.

④위촉위원은 통계에 관한 학식과 경험이 풍부한 전문가로서 간사기관이 추천하고 지식경제부가 위촉한다.

⑤간사기관의 위원은 간사를 겸하며, 간사기관내 1명을 지명하여 보조하게 할 수 있다.

제8조(실무협의회 구성) ①실무협의회는 당연직위원으로 구성한다.

②위원장은 지식경제부 에너지통계 담당 과장(당연직)으로 한다.

③위원장을 제외한 당연직 위원은 제4조의 규정에 의한 에너지통계 작성 기관의 통계업무를 전담하는 부서의 차상급 책임자(과장급)로 한다.

④간사기관의 위원은 간사를 겸하며, 간사기관내 1명을 지명하여 보조하게 할 수 있다.

⑤위원장은 실무협의회에 필요하다고 인정되는 경우 민간 전문가와 지식경제부 관련업무 실무자, 에너지다소비 업체·업종협회 등의 관계자를 참여케 할 수 있다.

제9조(협의회 위원의 임기) ①당연직 위원은 해당 부서에 근무하는 기간을 임기로 하며, 부서 이동시에는 후임자가 그 직을 승계하는 것으로 한다.

②위촉위원의 임기는 2년으로 하며, 연임할 수 있다.

③위촉위원의 잔여 임기가 6개월 이상 남아 있는 시기에 위촉위원의 과반수가 해촉된 경우 해촉된 인원만큼 새로이 위촉위원을 위촉한다. 다만, 임기는 잔여 임기기간으로 한다.

제10조(협의회 위원장의 업무 등) ①위원장은 협의회 회의를 소집하고, 협

의회의 회의를 통할한다.

②위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 때에는 위원장 소속 기관의 차상급 책임자가 그 직무를 대리한다.

③위원장 소속기관의 차상급 책임자가 없거나, 직무를 대리할 수 없는 상황인 경우 간사기관의 위원이 그 직무를 대리한다.

제11조(협의회 간사기관 및 간사의 업무) 간사기관 및 간사는 다음 각 호의 업무를 처리한다.

1. 협의회의 위촉위원 추천
2. 협의회의 위원 현황 관리
3. 협의회의 회의록 작성・비치
4. 협의회 회의 소집 연락 및 위원장이 의뢰한 업무
5. 협의회의 운영 경비 지원 등 관련 제반 업무

제12조(협의회 회의) ①협의회의 회의는 반기별로 1회 정기회의와 위원장이 필요하다고 인정되는 때 하는 수시회의로 하되 간사기관을 통하여 소집한다.

②회의의 의사는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

③기타 이 규정에서 정하지 않은 협의회 운영과 관련된 사항은 협의회의 의결로 정한다.

제13조(수당 등) ①간사기관에서는 정책협의회・실무협의회에 참석하는 위원에게 회의수당을 지급할 수 있다.

②회의 수당 등 운영경비는 예산의 범위 내에서 집행할 수 있다.

제3장 통계의 작성 등

제14조(에너지통계자료 수집) ①제4조제1항 각 호의 에너지통계 작성기관은 에너지 유관기관 및 에너지통계 조사대상자(이하 “조사대상자등”이라 한다)에게 소관 에너지통계의 작성·분석 등에 필요한 에너지통계자료의 제출을 요구할 수 있다. 또한 제4조제2항의 규정에 의한 에너지통계 작성기관의 경우에도 그러하다.

②제1항의 조사대상자는 다음 각 호와 같다.

1. 에너지를 생산·수입·전환·수송·저장 또는 판매하는 사업자
2. 제1호의 사업자로 구성된 법인·단체
3. 에너지기본법 제19조제5항에 따라 시행되는 에너지총조사의 조사대상
4.「집단에너지사업법시행령」제2조제1항 각 호의 사업을 하는 자
5. 타 법령에서 정하는 에너지통계로 그 법령에서 정하는 조사대상자

③제1항에 따라 조사대상자가 자료의 제출을 요구받은 때에는 특별한 사유가 없는 한 요구를 받은 날부터 60일 이내에 에너지통계 작성기관에게 그 자료를 제출하여야 한다. 이 경우 신뢰성 있는 에너지통계가 작성될 수 있도록 성실하게 응답하여야 한다.

④에너지통계 작성기관은 제1항에 따라 자료를 요구하는 경우에는 제출자료의 범위와 내용을 명확히 제시하여야 하며, 조사대상자의 업무 부담이 최소화 될 수 있도록 노력하여야 한다.

⑤에너지통계 작성기관은 조사대상자에게 요구하는 에너지통계자료의 범위와 내용, 요구하는 조사대상자의 범위에 대해서는 지식경제부와 사전에 협의하여야 한다.

제15조(에너지통계 작성) ①에너지통계 작성서식은 별지와 같이 한다. 다만

“광업법”, “석유 및 석유대체연료 사업법”, “신·재생에너지 개발 및 이용보급 촉진법”에 따라 작성되는 통계는 해당 법령의 작성서식에 따른다.

②에너지통계 작성기관은 별지의 작성서식을 활용하여 에너지통계자료를 수집한다.

③에너지통계 작성기관은 신뢰성 있는 통계의 작성을 위하여 통계작성기법의 공동 연구·개발 및 에너지통계자료의 공유 등을 서로 협력하여야 한다.

④에너지통계 작성기관은 지식경제부가 요구한 기간 내에 에너지통계를 작성하여 보고하여야 한다.

제16조(에너지통계 관리) ①에너지통계 작성기관중 에너지경제연구원은 에너지통계종합정보시스템(KESIS)을 구축·운영하여야 한다.

②에너지경제연구원은 에너지통계종합정보시스템을 통하여 에너지통계의 시계열 분석 및 최신 정보가 확보될 수 있도록 하여야 한다.

③에너지경제연구원을 제외한 에너지통계 작성기관은 에너지통계종합정보시스템의 구축·운영에 필요한 자료의 제출 등 협조사항을 성실히 이행하여야 한다.

제4장 보 칙

제17조(포상) ①매년 에너지통계 관련 업무에 공헌한 자에 대해서는 포상을 실시할 수 있다.

②포상은 정책협의회에서 심의하여 지식경제부에 추천한다.

제18조(비밀유지 의무) ①에너지통계의 작성과정에서 알려지거나 수집된 개

인·법인 또는 단체의 비밀에 속하는 자료는 에너지통계 작성이외의 목적으로 사용되어서는 아니 된다.

②협의회 위원, 협의회 참석자 및 관계자는 협의회 활동과 관련하여 알게 된 사항 중 협의회가 대외 보안을 요청한 사항에 대해서는 공표하거나 누설하여서는 아니 된다.

부 칙

이 규정은 고시한 날로부터 시행한다.

【별지】 에너지통계 작성서식

지식경제부
MKE-01Y

연간 석탄 수급 실적
(석탄수입 · 판매 · 소비회사)

□□□□년

Ⅰ. 일반현황

1. 이 조사는 석탄을 수입(구입)하여 판매하거나 소비하는 회사를 대상으로 하며, 철강회사 및 발전사는 제외.

1. 사업체명: 사업장명: 사업체 ID :

2. 주 소:

3. 대표자명: 산업코드: 업종:

Ⅱ. 석탄수입, 소비, 판매, 재고

1. 1년 동안 수입, 구입, 판매 및 자체 소비한 양을 모두 기입.

2. 석탄품목과 무역통계 HS 분류체계 : ①무연탄(HS 2701-11) ②원료탄(HS 2701-12-10, 2701-12-20) ③연료탄(HS 2701-12-90), ④코크스(HS 2704), ⑤아역청탄(HS 2701-19)

	구 분	단위	무연탄	유연탄	원료탄	연료탄	코크스	아역청탄
1	전 년 재 고	톤						
2	수 입 량	톤						
3	국내 구입량	톤						
4	판 매 량	톤						
5	자체 소비량	톤						
6	당 월 재 고	톤						

Ⅲ. 국별 석탄품목별 수입(구입)

1. 1년 동안 수입(구입)한 양을 모두 기입.

석탄품목 **수입국**

무연탄(AT), 원료탄(CC), 연료탄(SC) 호주(AUS),러시아(RUS),중국(CHN),미국(USA),캐나다(CAN),남아공(RSA)

코크스(CK),아역청탄(SB), 인도네시아(INA), 베트남(VIE), 일본(JPN), 스위스(SUI), 기타(NC)

	석탄품목	코드	수입국(구입사)	코드	수입량(톤)	수입액(백만$)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

Ⅳ. 용도별 판매량(수입 및 판매회사)

1. 판매량을 판매처에 대한 업종(용도)별로 기입.
2. 석탄품목과 무역통계 HS 분류체계 : ①무연탄(HS 2701-11) ②원료탄(HS 2701-12-10, 2701-12-20) ③연료탄(HS 2701-12-90), ④코크스(HS 2704), ⑤아역청탄(HS 2701-19)

	구 분	단위	무연탄	유연탄	원료탄	연료탄	아역청탄	코크스
1	발 전 용	톤						
2	시 멘 트 용	톤						
3	연탄공장 용	톤						
4	코크스제조용	톤						
5	제 조 업	톤						
6	1차금속	톤						
7	화 학	톤						
8	비철금속	톤						
9	비 금 속	톤						
10	수송장비	톤						
11	기계장비	톤						
12	음식,담배	톤						
13	펄프,종이	톤						
14	나 무	톤						
15	섬유,가죽	톤						
16	기타제조	톤						
17	가정상업용	톤						
18	기 타	톤						

Ⅴ. 석탄품목별 소비량(수입·구입 및 소비회사)

석탄품목

무연탄(AT), 원료탄(CC), 연료탄(SC)

아역청탄I(SB), 코크스(CK)

소비용도

발전전용(OEU), 열병합발전(CHP), 판매용열생산(SHP)

일반연료용(OFU), 기타(NCU)

	석탄품목	코드	소비용도	코드	소비량(톤)	비 고
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

작성자

이름: 부서(직위): 전화: e-mail:

지식경제부

MKE-02Y

연간 석탄 수급 실적
(철강회사)

□□□□년

Ⅰ. 일반현황

1. 사업체명: 사업장명: 사업체 ID :

2. 주 소:

3. 대표자명: 산업코드: 업종:

Ⅱ. 석탄 수급

Ⅱ-1. 석탄 수급(총중량)

	구분	단위	무연탄	반무연탄	원료탄	코크스	비 고
1	수 입 량	톤					
2	국내 구입량	톤					
3	전 월 재 고	톤					
4	소 비 량	톤					
5	당 월 재 고	톤					
6	수입액(CIF)	US 천$					

Ⅱ-2. 석탄 수급(DMT)

	구분	단위	무연탄	반무연탄	원료탄	코크스	비 고
1	수 입 량	톤					
2	국내 구입량	톤					
3	전 월 재 고	톤					
4	소 비 량	톤					
5	당 월 재 고	톤					

Ⅲ. 공정별 에너지수급

구 분	원료탄	반무연탄	무연탄	코크스	COG	BFG	LDG	CFG	LNG	전력
	천톤	천톤	천톤	천톤	10^7kcal	10^7kcal	10^7kcal	10^7kcal	천M^3	천kwh
생 산										
소 비										
코크스로										
고 로										
전 로										
발 전										
기타공정										
외부판매										

Ⅳ. 국별 석탄품목별 수입(구입)

석탄품목 **국별 분류 및 코드**

무연탄(AT), 원료탄(CC), 연료탄(SC) 호주(AUS),러시아(RUS),중국(CHN),미국(USA),캐나다(CAN),남아공(RSA)

코크스(CK), 아역청탄(SB) 인도네시아(INA), 베트남(VIE), 일본(JPN), 스위스(SUI), 기타(NC)

	석탄품목	코드	국별(사별)	코드	수입량(톤)	수입액(천$)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

< 비 고 >

작성자

이름: 부서(직위): 전화: e-mail:

지식경제부
MKE-03M

월별 석탄 소비 실적
(철강회사)

□□□□년 □□월

Ⅰ. 일반현황

1. 사업체명: 사업장명: 사업체 ID :

2. 주 소:

3. 대표자명: 산업코드: 업종:

Ⅱ. 석탄 수급

Ⅱ-1. 석탄 수급(총중량)

	구분	단위	무연탄	반무연탄	원료탄	코크스	비 고
1	수 입 량	톤					
2	국내 구입량	톤					
3	전 월 재 고	톤					
4	소 비 량	톤					
5	당 월 재 고	톤					
6	수입액(CIF)	US 천$					

Ⅱ-2. 석탄 수급(DMT)

	구분	단위	무연탄	반무연탄	원료탄	코크스	비 고
1	수 입 량	톤					
2	국내 구입량	톤					
3	전 월 재 고	톤					
4	소 비 량	톤					
5	당 월 재 고	톤					

< 비 고 >

작성자

이름: 부서(직위): 전화: e-mail:

지식경제부
MKE-04M

월별 석탄 소비 실적
(발전사, 시멘트사, 산업체)

□□□□년 □□월

Ⅰ. 일반현황

1. 사업체명: 사업장명: 사업체 ID :

2. 주 소:

3. 대표자명: 산업코드: 업종:

Ⅱ. 유무연탄 수급현황

		전월재고량(톤)	당월구매량(톤)	구매액(만원)	당월소비량(톤)	월말재고량(톤)
1	무 연 탄					
2	유 연 탄					
3	코 크 스					
4	아역청탄					

< 비 고 >

작성자

이름: 부서(직위): 전화: e-mail:

지식경제부
MKE-05Y

연간 천연가스 수급 실적
(가스 생산, 수입 및 판매회사)

□□□□ 년

Ⅰ. 일반현황

1. 사업체명: 사업장명: 사업체 ID :

2. 주 소:

3. 대표자명: 산업코드: 업종:

Ⅱ. 천연가스 생산 및 소비

1. 매월 생산, 수입 및 판매되는 양을 모두 기입.

2. 상업생산천연가스의 단위열량:총열량 □□□□□□ kcal/M^3 순열량 □□□□□□ kcal/M^3

	항 목	물량(천M^3)	물량(톤)
1	총 회수량 (콘덴세이트 제외)		
2	연료용, 배기 및 연소용		
3	상업생산 (Lease fuel 제외) (= 1-2)		
4	열량조정용 LPG 투입		
5	총생산량		
6	자가소비		
7	판매량		

Ⅲ. 천연가스 수입 및 소비

항차수	수입액(US천$)	평균 열량(총열량) (kcal/M^3)	평균 열량(순열량) (kcal/M^3)	열량조정용 LPG 투입(톤)

	항 목	물량(톤)	열량(MBTU)
1	전년재고		
2	수입		
3	국내구입		
4	판매 또는 외부공급		
5	소비		
6	발전용		
7	일반 연료용		
8	자가소비(시운전, 미계량, 오차 등)		
9	연말재고		

작성자

이름: 부서(직위): 전화: e-mail:

Ⅳ. 국별 천연가스 수입

국별 분류

인도네시아(INA), 나이지리아(NGA), 러시아(RUS), 말레이시아(MAS), 부르나이(BRU), 스위스(SUI), 스페인(ESP), 아랍에미레이트(UAE) 알제리(ALG), 예멘(YEM), 오만(OMA), 이집트(EGY), 일본(JPN), 카타르(QAT), 호주(AUS)

	국별(사별)	코드	수입량(톤)	열량(MMBTU)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Ⅴ. 용도별 천연가스 판매

1. 산업용은 하단의 업종분류코드를 참고하여 관련 산업의 코드를 기입.

항 목		판매량(톤)	항 목		판매량(톤)	항 목		판매량(톤)
발전용	평 택		도시가스용	서 울		도시가스용	포 항	
	인 천			대 한			경 북	
	인천복합			극 동			부 산	
	서 인 천			강 남			경 동	
	신 인 천			한 진			경 남	
	분 당			인 천			신 아	
	서 울			삼 천 리			참빛원주	
	일 산			소 계			강 원	
	울 산			충 남			참빛충북	
	보 령			충 부			계	
	안 양			청 주		수송용		
	부 천			서 해		산업용		
	한 화			익 산				
	인천공항			전 북				
	포항제철			해 양				
	광양제철			목 포				
	LG에너지			전 남				
	메이야율촌			대 화				
	부 산			군 산				
				대 구				
				서 라 벌			계	
	계			구 미		합계		

<참고> 산업용 업종분류코드

업종	코드	업종	코드	업종	코드
음식,담배	310	화학	350	수송장비	381
섬유,가죽	320	비금속	360	전기,기계	382
나무	330	1차금속	371	기타	390
펄프,종이	340	비철금속	372		

지식경제부
MKE-06M

월별 천연가스 수급 실적
(가스 생산, 수입 및 판매회사)

□□□□년 □□월

Ⅰ. 일반현황

1. 사업체명: 사업장명: 사업체 ID :

2. 주 소:

3. 대표자명: 산업코드: 업종:

Ⅱ. 천연가스 생산 및 소비

1. 매월 생산, 수입 및 판매되는 양을 모두 기입.

2. 상업생산 천연가스의 단위열량:총열량 □□□□□ kcal/M^3 순열량 □□□□□ kcal/M^3

	항 목	물량(천M^3)	물량(톤)
1	총 회수량 (콘덴세이트 제외)		
2	연료용, 배기 및 연소용		
3	상업생산 (Lease fuel 제외) (= 1-2)		
4	열량조정용 LPG 투입		
5	총생산량		
6	자가소비		
7	판매량		

Ⅲ. 천연가스 수입 및 소비

항차수	수입액(US천$)	평균 열량(총열량) (kcal/M^3)	평균 열량(순열량) (kcal/M^3)	열량조정용 LPG 투입(톤)

	항 목	물량(톤)	열량(MBTU)
1	전월재고		
2	수입		
3	국내구입		
4	판매 또는 외부공급		
5	소비		
6	발전용		
7	일반 연료용		
8	자가소비(시운전, 미계량, 오차 등)		
9	당월재고		

작성자

이름: 부서(직위): 전화: e-mail:

Ⅳ. 국별 천연가스 수입

국별 분류

인도네시아(INA),나이지리아(NGA),러시아(RUS),말레이시아(MAS),부르나이(BRU),스위스(SUI),스페인(ESP),
아랍에미레이트(UAE),알제리(ALG),예멘(YEM),오만(OMA),이집트(EGY),일본(JPN),카타르(QAT),호주(AUS)

	국별(사별)	코드	수입량(톤)	열량(MMBTU)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Ⅴ. 용도별 천연가스 판매

1. 산업용은 하단의 업종분류코드를 참고하여 관련 산업의 코드를 기입.

항 목		판매량(톤)	항 목		판매량(톤)	항 목		판매량(톤)
발전용	평 택		도시가스용	서 울		도시가스용	포 항	
	인 천			대 한			경 북	
	인천복합			극 동			부 산	
	서 인 천			강 남			경 동	
	신 인 천			한 진			경 남	
	분 당			인 천			신 아	
	서 울			삼 천 리			참빛원주	
	일 산			소 계			강 원	
	울 산			충 남			참빛충북	
	보 령			중 부			계	
	안 양			청 주		수송용		
	부 천			서 해		산업용		
	한 화			익 산				
	인천공항			전 북				
	포항제철			해 양				
	광양제철			목 포				
	LG에너지			전 남				
	메이야율촌			대 화				
	부 산			군 산				
				대 구				
				서 라 벌			계	
	계			구 미		합계		

<참고> 산업용 업종분류코드

업종	코드	업종	코드	업종	코드
음식,담배	310	화학	350	수송장비	381
섬유,가죽	320	비금속	360	전기,기계	382
나무	330	1차금속	371	기타	390
펄프,종이	340	비철금속	372		

지식경제부
MKE-07Y

연간 도시가스 수급 실적
(도시가스 회사)

□□□□년

Ⅰ. 일반현황

1. 사업체명: 사업장명: 사업체 ID :

2. 주 소

3. 대표자명: 산업코드: 업종:

Ⅱ. 도시가스 소비

	항 목	천연가스(천M^3)	LPG(천M^3)	계(천M^3)
1	산업계			
2	음식료 및 담배			
3	섬유, 의복, 가죽			
4	나무 및 나무제품			
5	펄프, 종이, 인쇄			
6	화학 및 석유화학			
7	비금속광물			
8	1차 금속			
9	비철금속			
10	수송장비			
11	전기, 전자, 기계 등			
12	기타제조업			
13	광업			
14	건설업			
15	농림수산업			
16	가정용			
17	업무(영업)용			
18	공공 및 기타			
19	열병합발전용			
20	수송용			
21	집단에너지용			
22	합계			

작성자

이름: 부서(직위): 전화: e-mail:

지식경제부
MKE-08M

월별 도시가스 수급 실적
(도시가스 회사)

□□□□년 □□월

Ⅰ. 일반현황

1. 사업체명: 사업장명: 사업체 ID :

2. 주 소:

3. 대표자명: 산업코드: 업종:

Ⅱ. 도시가스 소비

	항 목	천연가스(천M^3)	LPG(천M^3)	계(천M^3)
1	산업계			
2	음식료 및 담배			
3	섬유, 의복, 가죽			
4	나무 및 나무제품			
5	펄프, 종이, 인쇄			
6	화학 및 석유화학			
7	비금속광물			
8	1차 금속			
9	비철금속			
10	수송장비			
11	전기, 전자, 기계 등			
12	기타제조업			
13	광업			
14	건설업			
15	농림수산업			
16	가정용			
17	업무(영업)용			
18	공공 및 기타			
19	열병합발전용			
20	수송용			
21	집단에너지용			
22	합계			

작성자

이름: 부서(직위): 전화: e-mail:

지식경제부
MOKE-09Y

연간 전기/열 수급 실적

□□□□년

Ⅰ. 일반현황

1. 사업체명: 사업장명: 사업체 ID :

2. 주 소:

3. 대표자명: 산업코드: 업종:

Ⅱ. 설비 및 생산 현황

1. 조사 대상년도의 전기/열 생산/소비량, 연료소비량 등을 기입.

2. 발전형식, 사용연료 종류는 뒷면의 코드표를 참조하여 해당 코드를 기입.

3. 조사표는 사업장별로 작성하되 발전기(보일러)별로 작성.

일련번호	생산방식 (발전전용/HOB/CHP)	발전기		전기 생산/소비/판매량			보일러 용량(T/h)	열 생산/소비/판매량		
		발전형식	용량 (kW)	생산량 (MWh)	소비량 (MWh)	판매량 (MWh)		생산량 (Gcal)	소비량 (Gcal)	판매량 (Gcal)
1										
2										
3										
4										
5										
합계										

일련번호	연료 소비량					
	연료1	단위	사용량	연료2	단위	사용량
1						
2						
3						
4						
5						
합계						

Ⅲ. 전기/열 판매 현황

1. 총판매량을 용도별로 구분 후, 산업용은 세부 업종별 판매량을 별도 기입.(뒷면 업종 코드표 참조)

구분	용도별 판매실적				업종 (코드)	산업용 세부 업종별 판매실적			
	전기		열			전기		열	
	판매량 (MWh)	판매액 (백만원)	판매량 (Gcal)	판매액 (백만원)		판매량 (MWh)	판매액 (백만원)	판매량 (Gcal)	판매액 (백만원)
산업용									
상업용									
가정용									
공공 및 기타									
거래소/한전			-	-					
합 계					합계				

작성자

이름: 부서(직위): 전화: e-mail:

지식경제부
MOKE-10M

월별 전기/열 수급 실적

□□□□년 □□월

Ⅰ. 일반현황

1. 사업체명: 사업장명: 사업체 ID :

2. 주소:

3. 대표자명: 산업코드: 업종:

Ⅱ. 설비 및 생산 현황

1. 조사 대상년도의 전기/열 생산/소비량, 연료소비량 등을 기입.

2. 발전형식, 사용연료 종류는 뒷면의 코드표를 참조하여 해당 코드를 기입.

3. 조사표는 사업장별로 작성하되 발전기(보일러)별로 작성.

일련번호	생산방식 (발전전용/HOB/CHP)	발전기		전기 생산/소비/판매량			보일러 용량(T/h)	열 생산/소비/판매량		
		발전형식	용량 (kW)	생산량 (MWh)	소비량 (MWh)	판매량 (MWh)		생산량 (Gcal)	소비량 (Gcal)	판매량 (Gcal)
1										
2										
3										
4										
5										
합계										

일련번호	연료 소비량					
	연료1	단위	사용량	연료2	단위	사용량
1						
2						
3						
4						
5						
합계						

Ⅲ. 전기/열 판매 현황

1. 총판매량을 용도별로 구분 후, 산업용은 세부 업종별 판매량을 별도 기입.(뒷면 업종 코드표 참조)

용도별 판매실적					산업용 세부 업종별 판매실적				
구분	전기		열		업종 (코드)	전기		열	
	판매량 (MWh)	판매액 (백만원)	판매량 (Gcal)	판매액 (백만원)		판매량 (MWh)	판매액 (백만원)	판매량 (Gcal)	판매액 (백만원)
산업용									
상업용									
가정용									
공공 및 기타									
거래소/한전			-	-					
합 계					합계				

작성자

이름: 부서(직위): 전화: e-mail:

전력 및 열에너지조사 코드표

1. 발전형식

형 식	코드	형 식	코드	형 식	코드
수력(일반)	PP	화력(터빈)	TP	태양광	SG
수력(양수)	HP	화력(내연기관)	DP	태양열	SH
조력	SP	풍력	WP	기타	NP
원자력	AP	연료전지	SC		

2. 연료종류

에너지원	코드	에너지원	코드	에너지원	코드	에너지원	코드
무 연 탄	AT	중 유	DS	LFG	LG	하수가스	SG
유 연 탄	SC	B-C유	BC	도시쓰레기	MW	바이오가스	BG
아역청탄	SB	납 사	NP	산업쓰레기	IW	폐 열	WH
석탄가스	CG	부생가스	RG	폐목재	WD	바이오디젤	IW
						기 타	NC

3. 산업용 업종 분류 및 코드와 한국표준산업분류

업종	코드	업종	코드	업종	코드
음식,담배	310	화학	350	수송장비	381
섬유,가죽	320	비금속	360	전기,기계	382
나무	330	1차금속	371	기타	390
펄프,종이	340	비철금속	372		

제6장 에너지 효율 정책 추진 방향

제1절 IEA의 에너지효율 권고시책

□ IEA 에너지효율정책 권고사항 개요

○ IEA는 2005년부터 3년간에 걸친 작업을 통하여 7개 분야 25개 에너지 효율정책을 발굴하여 각 회원국들에게 권고(2008년 G8 정상회의에 보고)

- 권고시책 선정기준
  - · (경제성) 적은 비용으로 많은 에너지소비 절감이 가능한 과제
  - · (시장기능제도) 소비자에 대한 정보제공을 통해 시장결함이나 장애요인의 극복이 가능한 과제
  - · (신규성) 기존 정책에서 간과하고 있는 중요한 과제
  - · (수용성) 정부, 기업 및 소비자 모두 공감대 형성이 가능한 과제
- 동 권고사항이 세계적으로 실행될 경우 2030년에는 연간 8.2Gt의 이산화탄소 배출량 감소가 가능할 것으로 추정

○ IEA는 동 권고사항의 이행에 있어 다음사항을 고려해야 한다고 강조

- 에너지효율 장애요인들이 복잡다기하고 뿌리 깊기 때문에 개별적인 접근으로는 효과를 거두기 어려우므로 25개 권고사항을 일괄적으로 추진
- 향후 5년이 기후변화대응에 있어 매우 중요한 시기이므로 즉각적인 실행을 통해 막대한 규모의 에너지소비 절감 가능

○ IEA의 에너지효율 권고사항은 그간의 핵심적인 작업 결과물을 총 정리한 것으로 우리나라의 에너지효율정책 수립에 많은 시사점을 제공.

- 우리나라의 전반적인 에너지효율정책은 비교적 잘 정비되어 있으나 IEA 권고사항을 토대로 국제적인 우수사례(best practice)를 반영하여 기존 시책보완 및 신규시책 도입 검토 필요
- 세부권고내용 관련 시책이 없거나 기존시책의 수준이 권고수준에 비해 미흡한 경우에는 도입 또는 보완

□ 에너지효율정책 권고내용(7개 분야 25개 과제)

○ 분야별 권고 정책 수(數) : ① 부문 간 공통대책(5개 과제), ② 건물(5개 과제), ③ 가전기기(4개 과제). ④ 조명(2개 과제) ⑤ 수송(4개 과제), ⑥ 산업(4개 과제) ⑦ 에너지공급사(1개 과제)

① 부문 간 공통대책(cross-sectoral policies)

가) 에너지효율 투자 확대

○ 민간부문 스스로 에너지효율 개선을 위한 투자를 확대해 나갈 수 있도록 시장에 존재하는 장애요소를 제거하고 인센티브 강화

○ 정부 역할(건의사항)

- 에너지절감의 계량 관련 표준, 검증 및 평가 기법 개발·보급(투자 편익 불확실성 제거)
- 에너지절약프로젝트 평가 금융기법 및 평가기준 개발, 금융기관 교육훈련
- 민간 에너지효율 투자를 촉진할 수 있도록 기존 재정지원 재검토
- 민간 에너지효율투자 자금조달 지원을 위해 정부(공공)와 민간 금융기관간 협력체제 구축 및 협력(정기적 에너지절약 이슈 공유 및 협의)

나) 국가 에너지효율 목표 및 추진전략(실행계획) 수립

○ 모든 부문의 에너지효율 개선전략을 포괄하는 국가 에너지효율 전략과 달성목표 설정

○ 추진전략은 에너지효율 비전, 주요부문 목표, 기존 프로그램의 문제점 및 개선, 실행 및 평가 책임체계, 소요예산 조달 및 배분방안 등을 포함

○ 정부 역할(권고사항)

- 소비부문별 에너지소비 실태분석 및 평가
- 소비부문별 에너지절약 잠재량 확인 평가
- 구체적이고, 측정가능하고, 실현 가능한 에너지(효율)절감 목표 설정
- 에너지효율 목표를 달성하기 위한 실행방안 강구(정책수단 및 자금 등)
- 에너지효율 계획의 성과를 측정할 수 있는 적절한 방법 강구

다) 이행 모니터링, 집행 및 평가

○ 자발적 또는 의무적인 에너지효율 시책들이 추진되어 실효성을 거두기 위해서는 적절한 모니터링, 집행 및 평가활동이 수행되어야함.

○ 최소한의 정부 역할(권고사항)

- 신규 정책 및 시책을 도입할 경우 적정 이행, 모니터링 및 평가방안 마련
- 에너지효율 요건이 준수되도록 하기 위한 법적, 제도적 인프라 구축
- 투명하고 공정한 이행(준수) 평가절차 수립(모니터링 활동의 범위, 빈도, 구체적 평가방법 등)
- 모니터링 활동결과의 정기적/공개적 보고・공표(불이행 사례 포함)

- 불이행의 범위와 에너지절감 손실에 상응하는 제재조치 마련 및 시행
- 정책 및 프로그램의 시행기간 및 시행 이후에 성과를 측정하는 평가·피드백 체제 구축 및 운영

라) 에너지효율 지표

○ 에너지효율 시책 개발을 위해서는 에너지 소비 행태, 수요 유발 또는 제약요인에 대한 이해가 필수

○ 정부는 전부문의 에너지 소비행태 및 관련 활동지표에 대한 고품질의 데이터를 수집하여 이를 토대로 에너지효율 정책을 수립하고 추진

※ 데이터 수집에는 상당한 비용이 수반되나 장기적으로 정책실패에 비하여 저렴

○ 정부 역할(권고사항)

- 에너지소비부문별 자료(소비 및 활동 지표) 수집활동에 재원투자 확대(상세 데이터 확보 및 데이터 질제고)
- 최소한 IEA가 개발한 에너지효율 지표를 작성할 수 있는 수준의 데이터 확보 및 IEA에 제출

마) 에너지효율 IEA 권고사항의 모니터링 및 보고

○ IEA 에너지효율 권고사항에 대한 이행실적을 정기적으로 보고, IEA가 회원국들의 에너지효율 이슈와 추가적인 개선분야를 연구할 수 있도록 지원

○ 정부 역할(권고사항)

- 정부는 IEA 에너지효율정책 권고사항의 집행 추진상황을 모니터링하고 정기적으로 IEA에 제공

② 건물(Building) 부문

가) 신축건물 에너지효율기준(building code)

○ 신축건물에 대해 최저소비효율기준(MEPS : minimum energy performance standards)을 규정하는 building codes를 마련

○ 건물주와 세입자간의 이해관계의 상충(주인-대리인 문제)으로 장기적인 에너지효율성보다는 초기 건축비 절감차원에서 신축되는 시장실패 발생

○ 정부 역할(권고사항)

- 현재 의무적인 최저에너지효율기준이 없는 국가는 조속히 기준을 마련하여 시행하고 정기적으로 기준을 강화
- 시행중인 국가는 신축건물 최저에너지효율기준을 상당 수준 강화
- 건물수명 30년 기준 총비용 최소화를 목표로 최저에너지효율기준 설정

나) Passive Energy House(PEH)와 Zero Energy Building(ZEB)

○ PEH와 ZEB가 시장에서 활성화될 수 있도록 적극적인 정책 지원

○ 일반주택 대비 에너지 소비가 65~80% 적은 PEH와 ZEB는 세계 건물시장에서 차지하는 비중이 1% 미만인 것으로 추정

※ 제로에너지빌딩: 기존의 화석연료를 전혀 사용하지 않고 건물에서 소비되는 에너지를 자체 생산하여 충당하는 건물

○ 건물주와 세입자간의 주인-대리인 문제, 건물의 장기 에너지비용에 대한 고려 부족 등이 주요 저해요인으로 작용하므로 이에 대한 대책 마련 시급

○ 정부 역할(권고사항)

- PEH와 ZEB의 건축을 지원/장려하고 시장 여건 조성
- 2020년까지 PEH와 ZEB의 시장보급(시장 점유율) 목표 설정
- 신축건물 최저에너지효율기준 상향시에 PEH와 ZEB의 에너지효율을 잣대(benchmark)로 활용

다) 기존 건물

○ 기존 건물에 대한 에너지효율기준(efficiency standards)을 제정하여 건물개량(renovation or refurbishment)을 통해 에너지효율 개선 유도

○ 기존 건물들은 에너지 소비를 절감할 수 있는 막대한 잠재력을 가지고 있으나 많은 장애요인들로 인해 에너지효율 개선이 매우 어려운 실정

○ 기존 건물의 개량 시 적용할 수 있는 에너지효율기준 제정 및 기존건물의 에너지효율을 제고할 수 있는 종합적 시책개발 노력 강화 필요

○ 정부 역할(권고사항)

- 기존 건물의 에너지효율과 에너지효율 장애요인에 대한 정보를 체계적으로 수집
- 국제적으로 비교가능하고, 우수사례 선정이 가능하도록 건물에너지효율 표준지표 작성
- 건물 에너지효율 주요 저해요인을 제거하기 위한 종합 시책을 마련해야함(건물 개량시 목표에너지효율기준 설정, 에너지효율 인식 제고방안 등 시책개발 노력 강화)

라) 건물에너지성능 인증제도

○ 건물의 에너지효율 수준을 평가하고 인증하는 제도를 마련하여 건물의 에너지효율에 관한 정보가 시장에서 충분히 활용될 수 있는 여건

을 마련

○ 건물의 신·개축 또는 매매 시 건물의 에너지효율 수준에 대한 정보가 부족하여 에너지효율 문제를 충분히 고려하지 못하는 실정

- 에너지효율 진단을 통해 건물의 에너지효율을 등급화 하여 인증하는 제도를 강제적으로 시행할 경우 정보부족에 따른 문제 어느 정도 해결 가능

○ 정부는 건물의 에너지효율 수준과 절약 기회에 대한 정보를 시장참여자에게 제공하는 조치 시행

○ 정부 역할(권고사항)

- 건물 매입자와 세입자에게 건물 에너지효율수준 및 에너지절약 기회에 대한 정보를 제공하는 강제적 건물에너지인증제도 마련
- 건물 관련 모든 당사자가 에너지효율 정보를 항시 이용할 수 있도록 강제적 건물에너지인증제도 설계

마) 고효율 창호

○ 고효율 창호 보급 확대를 통해 건물에너지 소비를 비용 효과적으로 절감 가능. 특히, 기존건물의 경우 오래된 창호를 고효율 창호로 교체할 경우 막대한 에너지 소비 절감 가능

○ 정부 역할(권고사항)

- 생애주기비용 최소화 기준을 토대로 창호 최저에너지소비효율기준 및 등급표시 제도 도입 시행
- 고효율 창호 시범프로젝트 및 고효율 창호 정부조달 정책 시행 등

③ 가전기기(Appliances) 부문

가) 의무적 최저에너지효율 및 등급표시제도

○ 가전기기부문의 전력소비를 효과적으로 절감하기 위해서 강제적 최저 에너지소비효율 및 등급표시제도 시행 및 대상품목 확대

○ 소비자들이 추가적인 비용부담 없이 에너지 고효율 가전기기를 합리적으로 선택 가능

○ 가능하면 많은 종류의 가전기기와 모든 가전기기 작동모드(operation mode)에 동 제도를 확대 적용할 필요

○ 정부 역할(권고사항) : 의무적 에너지 성능요건의 수용 및 유지

- 가전기기 및 에너지사용설비를 대상으로 국제적 우수사례 수준으로 최저에너지효율 설정 및 정기적 상향 조정
- 최저에너지효율기준이 엄격히 충족되고 유지되도록 적절한 자원 배분(시장조사 및 성능 테스트 등)

나) 대기전력 최소화

○ 전자제품의 대기상태(standby)에서의 전력소모를 최소화함으로써 가정 및 상업부문에서의 전력소비 절감 가능

○ 가정용 전력사용의 2~11%가 전자제품의 대기상태에서도 소모되나 소비자들은 대기전력에 대한 정보부족으로 합리적인 선택이 어려운 실정. 이러한 시장실패를 보완할 수 있는 다양한 시책의 추진 필요

○ 정부 역할(권고사항)

- 국제전기기술위원회(IEC)에서 지정한 모든 제품을 대상으로 대기전력 1-Watt limit 추진
- 제품을 사용하지 않을 경우, 일정 시간 경과 후 자동적으로 대기상태로 전환되도록 요건 의무화
- 전자 네트워크의 에너지 소비를 최소화 방안 강구. 네트워크 장비, 기기 및 설비의 전력관리를 지원할 수 있는 프로토콜 개발, 개발 프로

토콜 적용 방안 강구

다) TV, TV set-top box와 디지털 TV변환기(DTAs)

○ 디지털 TV방송과 유료 TV서비스의 확산으로 급속히 증가하고 있는 set-top box와 DTAs의 에너지효율 대책 필요

○ 향후 10년간 10억대 이상의 set-top box가 판매될 것으로 예상되어 TV 전력 사용이 매년 5%이상 증가할 것으로 전망

○ 시장 자율적으로는 set-top box 및 DTA의 에너지효율이 개선되기 어렵기 때문에 최저에너지효율기준 제정 등 효율 개선 시책의 추진 필요

○ 정부 역할(권고사항)

- set-top box와 디지털 TV 아탑터(DTA)에 대해 최저에너지소비효율 기준 설정(on 및 off 상태의 최대전력 기준)
- 현재 고효율 TV 및 고효율 set-top box 보급 확대 추진
- TV 에너지소비를 줄일 수 있는 고효율 신기술 시장진입 촉진

라) 에너지성능 측정 표준 및 프로토콜

○ 가전기기 및 설비의 에너지성능에 대한 측정 표준(test standards)과 측정 프로토콜(measurement protocols)을 개선

○ 정부 역할(권고사항)

- 현재 사용되는 에너지 측정 표준이 국가 에너지효율정책 요건에 부합 여부 검토
- 국제적인 측정 표준의 개발 및 사용을 지원해야 함(국제 무역제품의 성능비교 및 이행비용 절감)

④ 조명(Lighting) 부문

가) 백열전등 단계적 시장퇴출

○ 에너지 낭비가 많은 백열전구의 퇴출을 최우선적으로 추진 필요. 백열전구는 에너지사용량의 5%만이 조명으로 활용되고 나머지 에너지는 열을 통해 소모하는 매우 비효율적인 조명기기임.

○ 백열전구를 고효율 형광램프(CFL)로 교체할 경우 2030년까지 1.3조 달러의 에너지 비용절감과 4Gt의 CO_2 배출 감축 가능

○ 정부 역할(권고사항)

- 상업적/경제적으로 가능한 경우 대부분 백열전구를 단계적으로 시장퇴출
- 이를 위해 정부는 시장퇴출 일정계획 및 적절한 성과 목표 설정 필요
- 정부와 산업계는 백열전구를 대체할 수 있는 고품질 조명기기의 충분한 공급을 확보하기 위해 국제적으로 협력

나) 비주거용 조명시스템 효율화

○ 비주거용 건물(공공용, 상업용, 산업용)의 조명시스템 효율성 개선을 위한 종합대책 추진 필요

○ 주인-대리인 문제를 해결하여 건물 조명시스템의 디자인, 구매, 설치, 운영 등 전반에 걸친 에너지 효율 개선 필요

○ 정부 역할(권고사항)

- 건물 에너지효율기준(building codes)에 조명에너지 성능 요건 규정. 상업/공공/산업/옥외/주거 영역의 조명 설치에 대해 적용하고 있는 지침에 조명에너지 성능 요건의 포함
- 조명 에너지성능 요건에는 자동 점멸장치 설치. 조명수준 규제 및 비

효율 조명기기 퇴출조치 포함

- 태양광 등 신재생에너지 조명시스템 보급 확대 및 이를 위한 국제 협력 확대

⑤ 수송(Transport) 부문

가) 에너지효율 타이어

○ 자동차 연료사용의 20%가 타이어의 구름저항(rolling resistance)을 극복 하는데 소모됨. 구름저항이 적은 타이어 사용이 확대될 경우 최대 5%의 자동차 연료 절감이 가능

○ 소비자들이 에너지효율 타이어 사용을 촉진하기 위하여 구름저항정도를 표시하는 레이블 부착, 웹사이트 등을 통해 정보 제공

○ 정부 역할(권고사항)

- 타이어의 구름저항을 타이어측면에 표기하는 등급표시제도 도입(구름저항 측정방법, 등급기준, 표시방법 제도적 기반 마련)
- 신규 차량에 대해 타이어압력 모니터링 시스템 장착 의무화(최적의 타이어공기압을 유지할 경우 1~2% 연비개선 효과)

나) 경량 자동차의 연비기준(강제적)

○ 경량 자동차(소형트럭 포함)에 대한 연비기준(mandatory fuel efficiency standards) 도입

○ 정부 역할(권고사항)

- 경량 자동차 및 차량에 대한 연비기준 도입 및 기준 강화
- 국가별로 서로 다른 연비기준을 통일해 나가기 위한 국제적인 노력 경주

다) 중량 자동차 연비기준

○ 세계 연료사용의 30%를 차지하고 있는 중량 차량의 에너지효율 제고를 위해 의무 연비기준 및 재정지원 제도 도입 필요

○ 일본은 2006년 중량 차량에 대한 연비기준 도입 및 고연비 차량에 대한 세제지원을 통해 상당한 에너지절감 성과를 거둠

○ 정부 역할(건의사항) : 표준의 도입 및 관련 정책 도입

- 중량 차량에 대한 연비기준 및 등급표시제도 도입 시행
- 고연비 경량차량 보급 확대를 위해 인센티브제도 도입

라) 에코드라이빙(eco-driving)

○ 에코드라이빙 통해 3년 이내 평균 10%이상의 연료 절감 가능, 에코드라빙 확산을 위한 정책적 노력 강화 필요

○ 정부 역할(권고사항)

- 에너지뿐만 아니라 CO2 배출을 줄일 수 있는 주요한 정부정책의 하나로 에코드라이빙 추진
- 에코드라이빙에 대한 교육훈련, 에코드라이브 시스템 장착 확대

⑥ 산업(Industry) 부문

가) 고품질 에너지효율 데이터(data) 확보

○ 산업부문 에너지효율 관련 데이터가 양적으로 부족하고 데이터 질도 낮은 것으로 평가됨.

○ 효과적인 에너지효율대책을 수립, 시행하기 위해서는 업종별 에너지효

율 관련 데이터의 양적 확대 및 데이터 질의 제고가 필요

○ 정부 역할(건의사항)

- 산업부문(업종별) 에너지효율(소비행태 및 관련 활동지표) 관련 고품질 자료 확보
- 정기적으로 자료 제공을 통해 IEA의 에너지효율 지표 작업을 지원

나) 전동기 최저소비효율기준(MEPS) 도입

○ 세계 전력의 40%, 산업용 에너지소비의 15%가 전동기에서 사용

○ 모든 국가들이 전동기(모터) MEPS를 채택할 경우 2030년까지 연간 240~475TWh의 전력 소비절감이 가능할 것으로 추정

○ 정부 역할(권고사항)

- 전동기에 대한 최저에너지소비효율기준(MEPS) 제도 도입 검토
- 전동기 시스템의 최적 효율화를 저해하는 요소를 점검하고 저해요소를 제거할 수 있는 포괄적인 대책마련. 전동기 부품(콤프레서, 펌프, 팬 등)의 세부표준을 마련하고 시장의 다양한 장애요인을 극복할 수 있는 제반 시책 병행 추진 필요

다) 에너지관리(EM)

○ 공장이나 설비단위에서 비용효과적인 에너지절감 가능분야를 파악하고 이를 실행해나가는 EM경영이 산업전반에 확산 되도록 지원

○ EM 경영이 정착될 경우, 주요산업의 에너지소비가 5~22%정도 절감 가능할 것으로 추정

○ 정부 역할(권고사항)

- 기업의 EM능력 확충을 위해 EM 툴(tool) 개발, 교육훈련, 인증제도

등 효과적인 지원방안 강구

- 정부는 주요 산업에 대해 포괄적인 EM을 시행하도록 권고 또는 요구
  - · 공식적 에너지관리대책 수립 및 시행(추진상황 정기적 보고 및 이 사회에서 감독, 기업 내 추진체계)
  - · 기업 및 사업장 단위로 풀타임 적격 에너지관리자 지정
  - · 에너지소비 및 에너지효율 추이 모니터링, 평가 및 보고 시스템 구축(기업 및 국가단위)

라) 중소기업 지원

○ 대기업에 비해 매우 취약한 중소기업의 에너지효율 개선을 위한 종합대책을 수립하여 추진

○ 정부 역할(권고사항) : 종합대책에 다음 사항 포함

- 모든 중소기업이 쉽게 이용할 수 있는 에너지 진단(energy audits) 지원체계 구축
- 에너지효율 우수사례에 대한 고품질 정보 제공 및 에너지효율 관련 정보의 체계적 제공
- 중소기업의 에너지효율 투자 촉진을 위한 저리 자금융자 및 인센티브 확대

⑦ 에너지 공급자(energy utilities) 역할 강화

○ 에너지 공급자가 에너지 최종소비자에 대한 접근성이 용이하고 에너지 소비동향에 관한 세밀한 데이터를 구축하고 있어 소비자의 에너지효율 개선을 효과적으로 추진 가능

○ 정부 역할(권고사항) : 에너지 공급자에게 인센티브 제공

- 에너지공급자에게 절감목표를 부여하여 소비자를 대상으로 시행하도

록 에너지효율향상 의무화 제도 도입. 비용-효과적으로 추진할 수 있는 시장메커니즘 마련(공급사의 비용 회수. 시장거래 등)

제2절 에너지효율 정책 추진방향

□ 2010년 에너지효율 정책 추진방향

○ 2010년은 저탄소 녹색성장 기본법을 시행하는 원년임을 고려하여 에너지효율 정책을 추진할 필요가 있음.

○ 이를 반영하여 핵심정책을 다음과 같이 설정

- 관리업체별 부처별 에너지절감 목표 설정 및 관리
- 녹색건축물의 확대를 위한 건물에너지효율등급인증 제도의 활성화
- 녹색생활의 일환으로 에너지절약의 생활화 방안 추진

○ IEA의 에너지효율 정책 권고사항을 고려하고, 저탄소 녹색성장을 지원하기 위한 에너지효율 정책기반의 조성

- 에너지효율 투자 확대를 위한 녹색산업투자회사의 활용 방안 수립
- 에너지목표관리 제도와 총량제한 배출권 거래제의 연계방안 수립
- 에너지공급사에 대한 수요관리 제도의 개선방안
- 에너지목표관리 제도 및 온실가스 총량제한 제도를 지원하기 위한 통계체계의 정비 방안 수립
  - 에너지 소비행태 및 활동지표에 대한 고품질의 자료 확보 방안
  - 에너지 소비업체별 에너지절감량 산정을 위한 측정·보고·검증 프로토콜 개발
- 중장기 및 단계별 에너지 목표와 연도별 에너지 목표의 연계방안 마련

□ 중장기 에너지효율 정책 추진방향

○ 중장기 온실가스 감축계획 및 녹색경제의 관점에서 녹색기술 및 기존 에너지효율 정책의 방향을 새로이 정립하고 구체적인 정책 믹스 도출

○ 저탄소 녹색성장 기본법의 취지를 반영하여 에너지효율 정책을 강화해야 할 분야

- 자동차 평균에너지소비효율 개선 등 수송에너지 효율 향상
- 신규 및 기존 건축물에 대한 에너지효율 기준 제도
- 상품의 생산·소비·운반 및 폐기의 전과정 즉 생애주기에 대한 에너지 효율 개선 방안 등

제7장 결론 및 건의

○ 본 연구의 주된 목적은 연간 에너지 절감목표를 설정하고 관련 에너지통계의 적시성과 정책 활용도를 제고할 수 있는 기반을 조성하는데 있음.

○ 2009년 2/4분기 이래 경기가 완만하게 회복세를 보이면서 총에너지 소비는 증가세로 전환되었으며, 에너지원별로는 LNG와 석유가 감소하는 가운데 발전용 석탄 소비가 증가함.

- 이에 따라, 최종에너지 소비도 2009년 2/4분기 이래 증가

○ 2010년 기준안 최종에너지 수요는 경기회복에 힘입어 전년대비 4.5% 증가한 191.1백만 TOE를 기록할 전망

- 저감안의 경우, 냉난방에너지를 중심으로 한 가정 상업 공공 부문의 에너지절감과 수송 및 산업 부문의 에너지효율 개선에 따라 최종에너지 수요는 3.1백만 TOE 절감될 것으로 예상됨.

※ 이러한 기준안 전망은 1995년 이래 우리나라의 저에너지소비형 경제구조 전환 추세와 산업부문의 에너지투입계수 저감 추이를 반영

○ 2010년 기준안 총에너지 수요는 경기회복에 따라 전년대비 4.6% 증가한 252.6백만 TOE로 전망됨.

- 저감안의 경우, 가정 상업 공공 및 수송 부문의 에너지절감과 화력전력의 절감을 반영, 총에너지수요는 4백만 TOE 절감될 것으로 예상

- 이에 따라, 에너지연소에 의한 CO_2 배출저감량은 11.8 백만 tCO_2로 예상

○ 2010년 에너지절약 정책은 저탄소 녹색성장 기본법의 핵심인 관리업체별 에너지 목표관리 제도를 중점적으로 추진하며 아울러 녹색경제 달성을 위한 에너지효율 정책의 기반조성 노력이 필요함.

참고 문헌

국무총리실, 2009년도 정부업무평가 시행계획 -자체평가 매뉴얼

국무총리실, 2009년도 정부업무평가 시행계획

에너지경제연구원(2009.10), 부처별 에너지절약 목표관리제도 검토회의자료,

정부 관계부처 합동(2009.12.10), 2010년 경제정책방향과 과제 - 위기를 넘어 도약하는 2010 대한민국 -

정부업무평가위원회(2009), 2008년도 중앙행정기관 자체평가 결과

지식경제부(2009), '09년도 자체평가 세부시행계획

지식경제부(2009), 2008년 지식경제부 자체평가결과 보고서(주요정책)

한국은행, 에너지산업연관표(1995, 2000, 2005, 2007년)

한국은행(경제통계국 투입산출팀)(2009.10), 우리나라의 에너지 수요구조 및 효율성 - 1995~2007년 에너지산업연관표를 중심으로 -

한국지방행정연구원, 지방자치단체 성과관리 전략계획 구축방안, 2006